

컴퓨터구조 Computer Architecture

4장 - 중앙 처리 장치
김현석

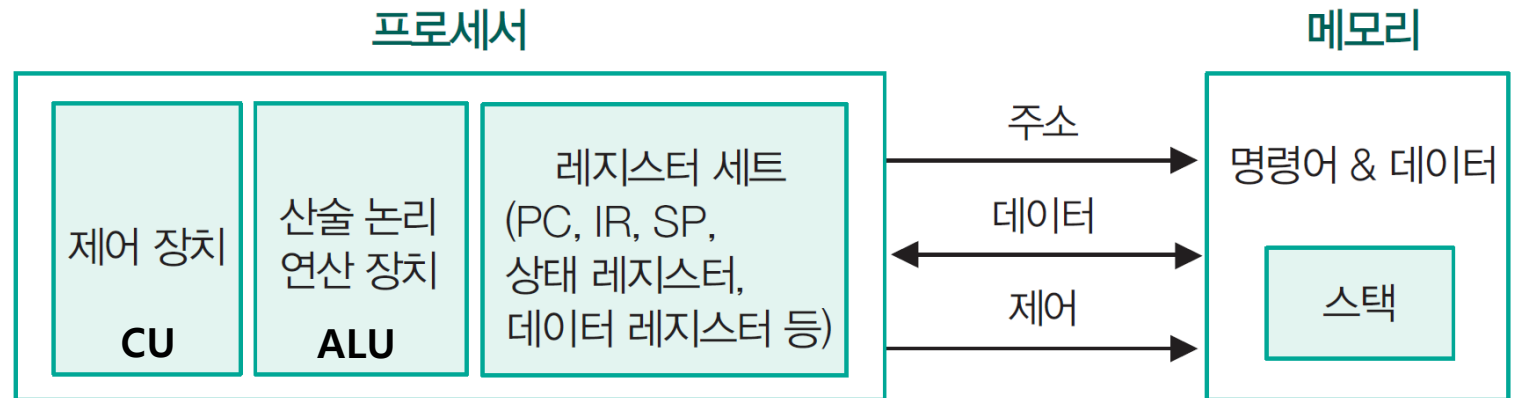
중앙 처리 장치

CPU; Central Process Unit

01 프로세서 구성과 동작

1 컴퓨터 기본 구조와 프로세서

- 컴퓨터의 3가지 핵심 장치 : 프로세서(Processor, CPU), 메모리, 입출력 장치
- 버스(Bus) : 장치 간에 주소, 데이터, 제어 신호를 전송하기 위한 연결 통로(연결선)



1945년 (현대) 컴퓨터 구조에 대한 생각



John von Neumann



맨해튼 프로젝트 멤버

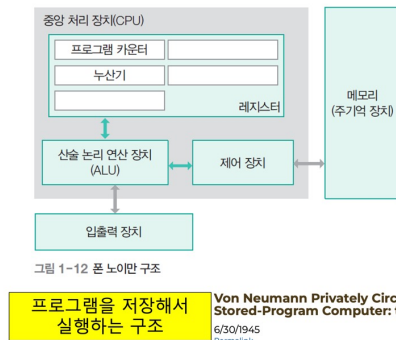


그림 4-1 폰 노이만 컴퓨터의 기본 구조

<https://history.computer.org/>

01 프로세서 구성과 동작

- **버스(Bus)** : 장치간에 주소, 데이터, 제어 신호를 전송하기 위한 연결 통로(연결선)
 - **내부 버스(internal bus)** : 프로세서 내부의 장치 연결
 - **시스템 버스(system bus)** : 핵심 장치 및 주변 장치 연결

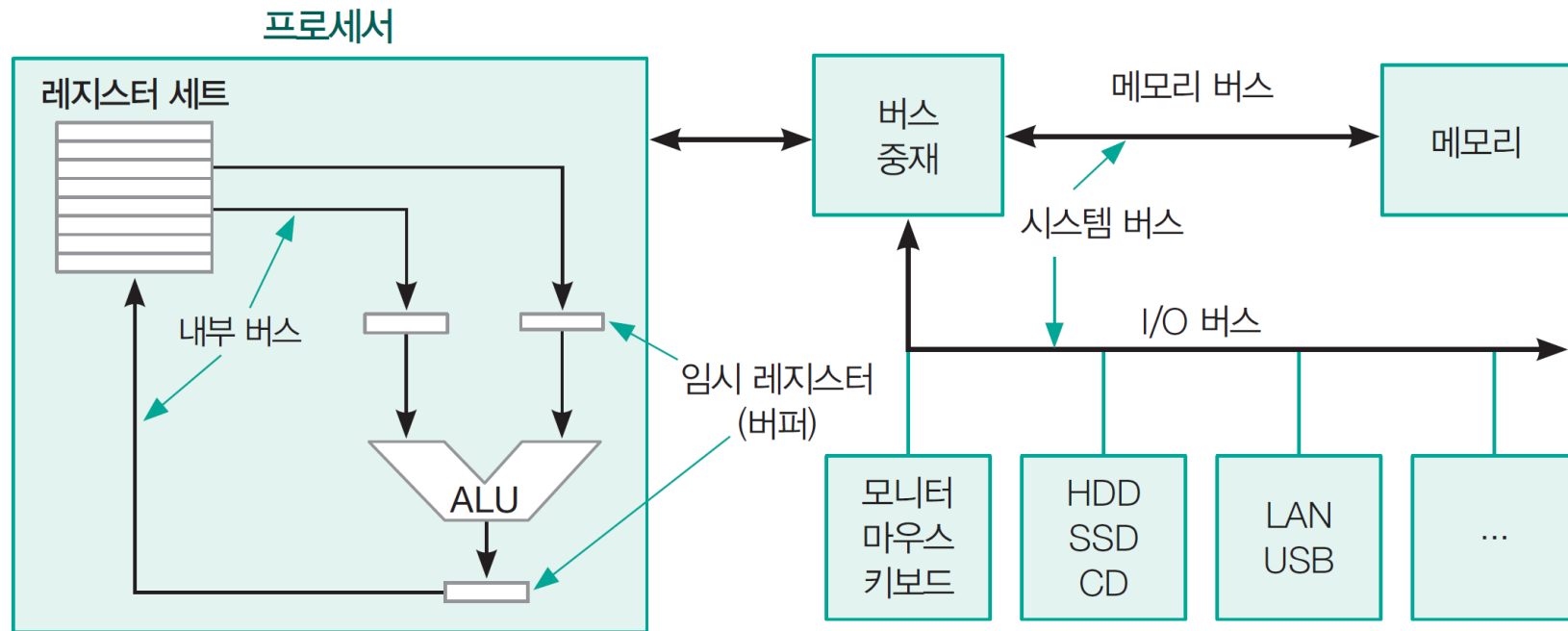
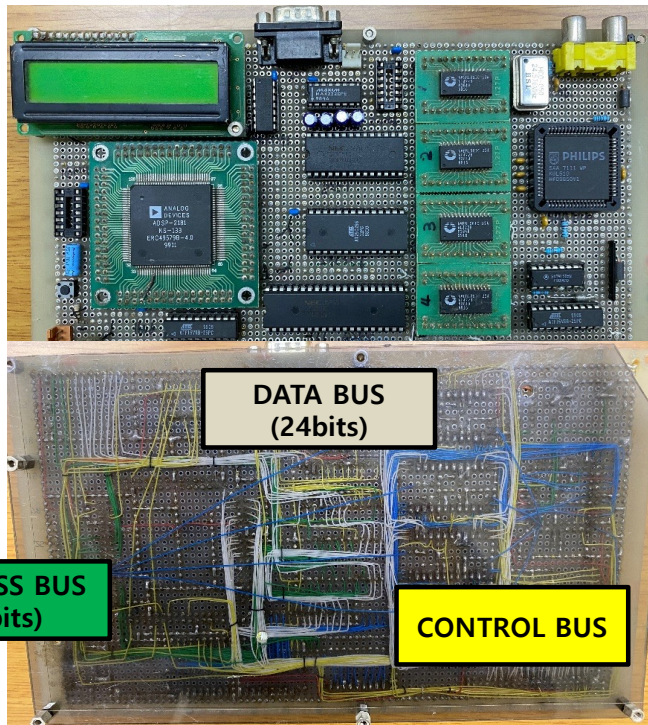
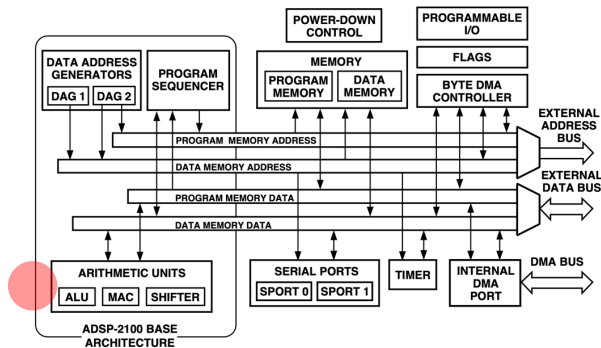


그림 4-2 버스 기반 컴퓨터 구조

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM



*시험범위제외

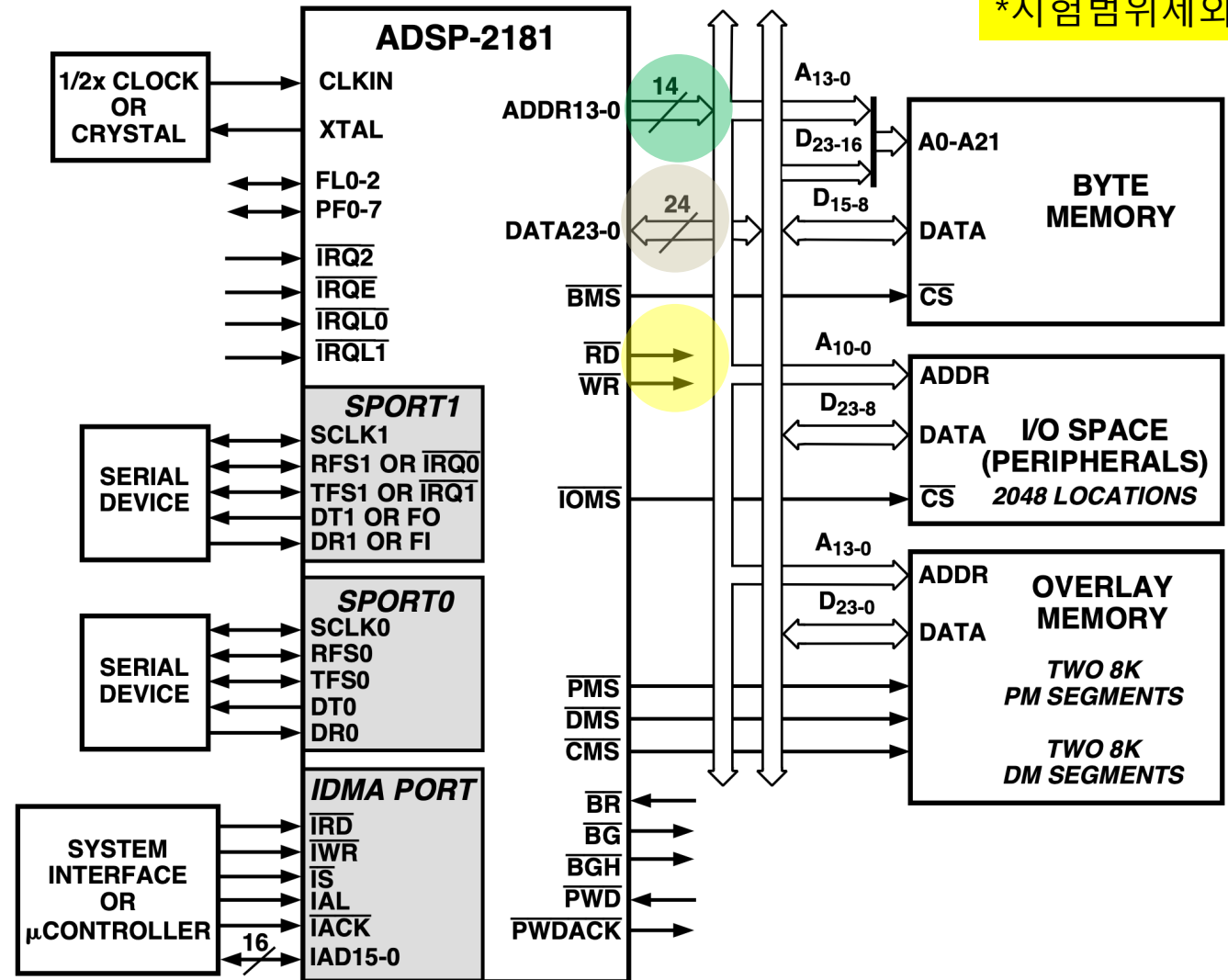
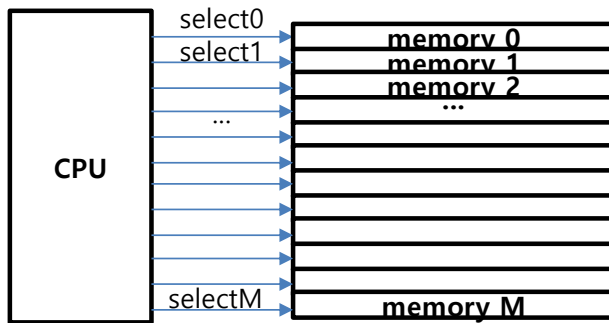


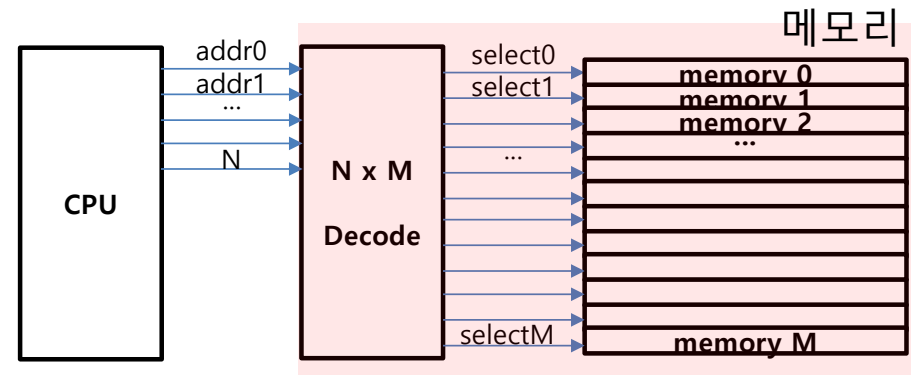
Figure 2. ADSP-2181 Basic System Configuration

Address BUS

- 수학에서 K = 1000, 컴퓨터에서 Kilo = **1024**, Mega = 1024 * 1024, Giga = 1024 * 1024 * 1024
- **16bit Address Bus**를 갖는 CPU는 직접 지정할 수 있는 메모리 번지가 2^{16} 개 있음
 - $2^{16} = 0 \sim 65535 = \mathbf{0000h \sim FFFFh}$ (16진수;hex)

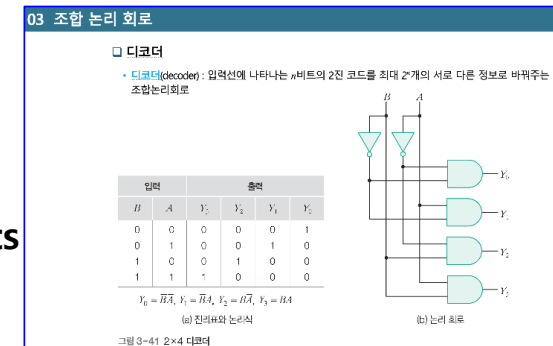


예) 65536개 line이 필요



예) addr 16개, 16 x 65536 Decode 사용

- 16bit Address Bus, 8bit(**1Byte**) **Data Bus**인 경우, 65536개 x **1Byte** = 64KB
- 16bit Address Bus, 16bit(**2Byte**) **Data Bus**인 경우, 65536개 x **2Byte** = 128KB
- **M개 용량을 갖는 메모리에 필요한 Address Bus Bit (N): $2^N \geq M$; $N \geq \log_2 M$**
- 예제) 64KB; $2^6(=64) \times 2^{10}(=1024) = 2^{16}(=65536)$ 메모리에 필요한 Address Bus의 크기는 16bits



01 프로세서 구성과 동작

2 프로세서 구성 요소

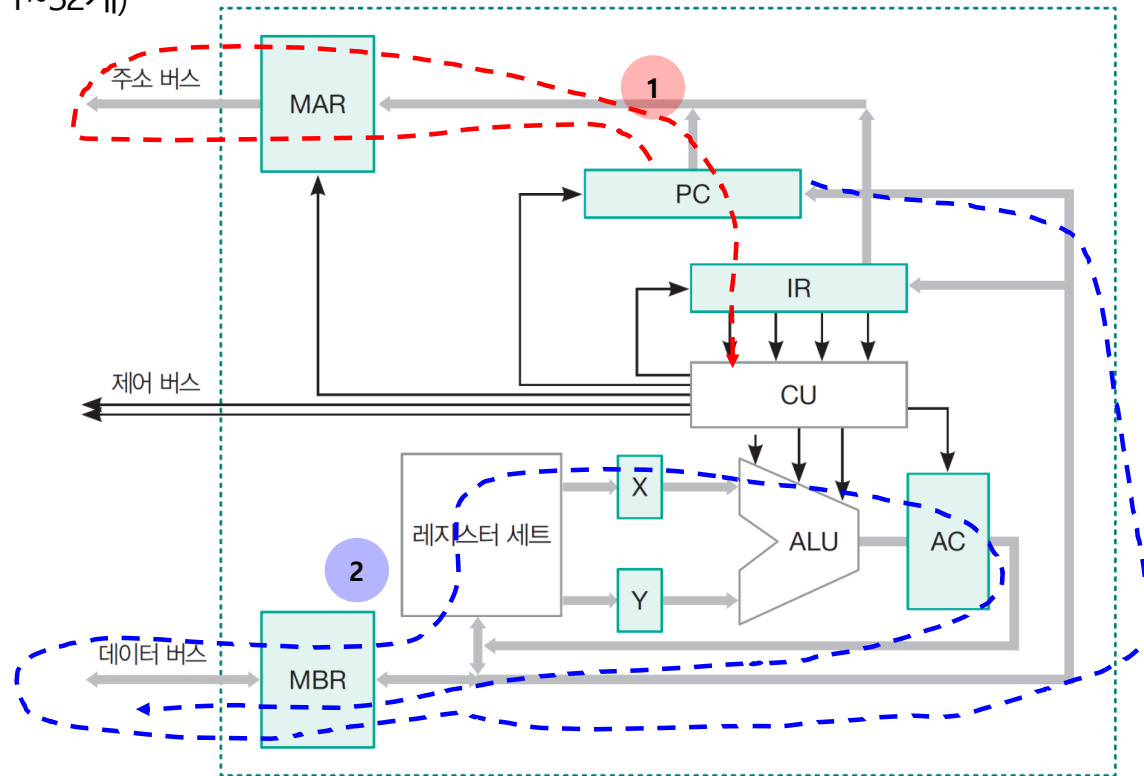
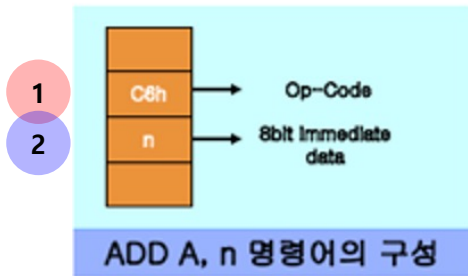
❖ 프로세서 3가지 구성 필수 구성요소

- 산술 논리 연산 장치(Arithmetic Logic Unit, ALU) : 산술 및 논리 연산 등 기본 연산을 수행
- 제어 장치 (Control Unit, CU) : 메모리에서 명령어를 가져와 해독하고 실행에 필요한 장치들을 제어하는 신호를 발생
- 레지스터 세트(register set) : 프로세서 내에 존재하는 용량은 작지만 매우 빠른 메모리, ALU의 연산과 관련된 데이터를 일시 저장하거나 특정 제어 정보 저장
 - 목적에 따라 특수 레지스터와 범용 레지스터로 분류
- 현재는 온칩 캐시(on-chip cache), 비디오 컨트롤러(video controller), 실수보조연산 프로세서(FPU) 등 다양한 장치 포함

01 프로세서 구성과 동작

3 프로세서 기본 구조

- 레지스터 세트(일반적으로 1~32개)
- ALU
- CU
- 이들 장치를 연결하는 버스로 구성



MAR Memory Address Register: 메모리 주소 레지스터 PC Program Counter: 프로그램 카운터 CU Control Unit: 제어 장치
AC Accumulator: 누산기
MBR(MDR) Memory Buffer(Data) Register: 메모리 버퍼(데이터) 레지스터
IR Instruction Register: 명령 레지스터 ALU Arithmetic Logic Unit: 산술 논리 연산 장치

그림 4-3 프로세서 기본 구조

01 프로세서 구성과 동작

❖ ALU

- 덧셈, 뺄셈 등 연산을 수행하고, 그 결과를 **누산기**(Accumulator, AC)에 저장

❖ 프로세서 명령 분류

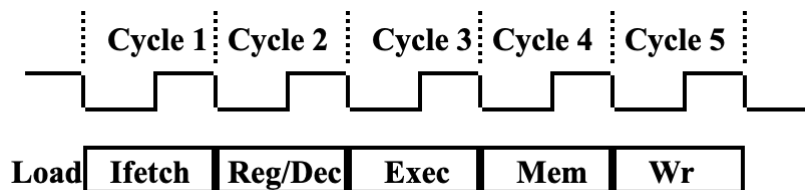
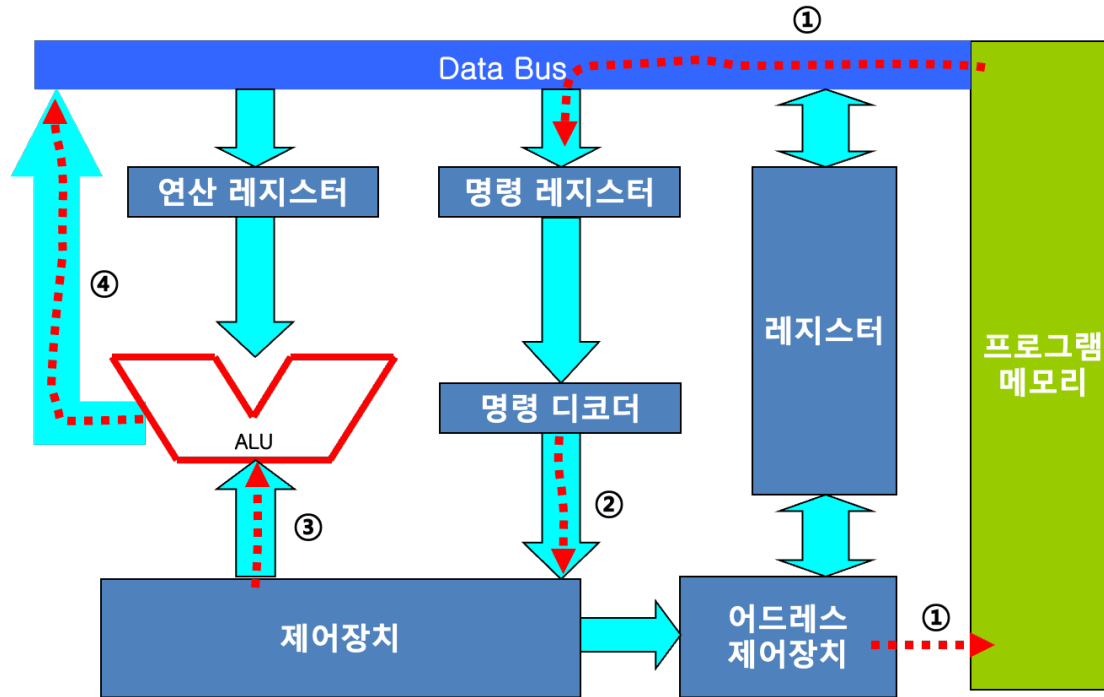
레지스터-메모리 명령	• 메모리 워드를 레지스터로 가져올(LOAD) 때 • 레지스터의 데이터를 메모리에 다시 저장(STORE)할 때
레지스터-레지스터 명령	• 레지스터에서 오퍼랜드 2개를 ALU의 입력 레지스터로 가져와 덧셈 또는 논리 AND 같은 몇 가지 연산을 수행하고 • 그 결과를 레지스터 중 하나에 다시 저장

01 프로세서 구성과 동작

4 프로세서 명령 실행 (Instruction Cycle)

- 프로세서는 각 명령을 더 작은 **마이크로 명령**(microinstruction)들로 나누어 실행
 - 1단계** 다음에 실행할 명령어를 메모리에서 읽어 명령 레지스터(IR)로 가져온다.
 - 2단계** 프로그램 카운터(PC)는 그다음에 읽어올 명령어의 주소로 변경된다.
 - 3단계** 제어 장치는 방금 가져온 명령어를 해독(decode)하고 유형을 결정한다.
 - 4단계** 명령어가 메모리에 있는 데이터를 사용하는 경우 그 위치를 결정한다.
 - 5단계** 필요한 경우 데이터를 메모리에서 레지스터로 가져온다.
 - 6단계** 명령어를 실행한다.
 - 7단계** 1단계로 이동하여 다음 명령어 실행을 시작한다.
- 이 단계를 요약하면 **인출(fetch)**-**해독(decode)**-**실행(execute)** 사이클로 구성 – 주 사이클(main cycle)

Instruction Cycle > Machine Cycle = Fetch + Decode + Execute + Write



- **Ifetch:** Instruction Fetch
- **Reg/Dec:** Registers Fetch and Instruction Decode
- **Exec:** Calculate the memory address
- **Mem:** Read the data from the Data Memory
- **Wr:** Write the data back to the register file

■ CPU 내부의 명령 처리(일반적으로 4단계의 과정)

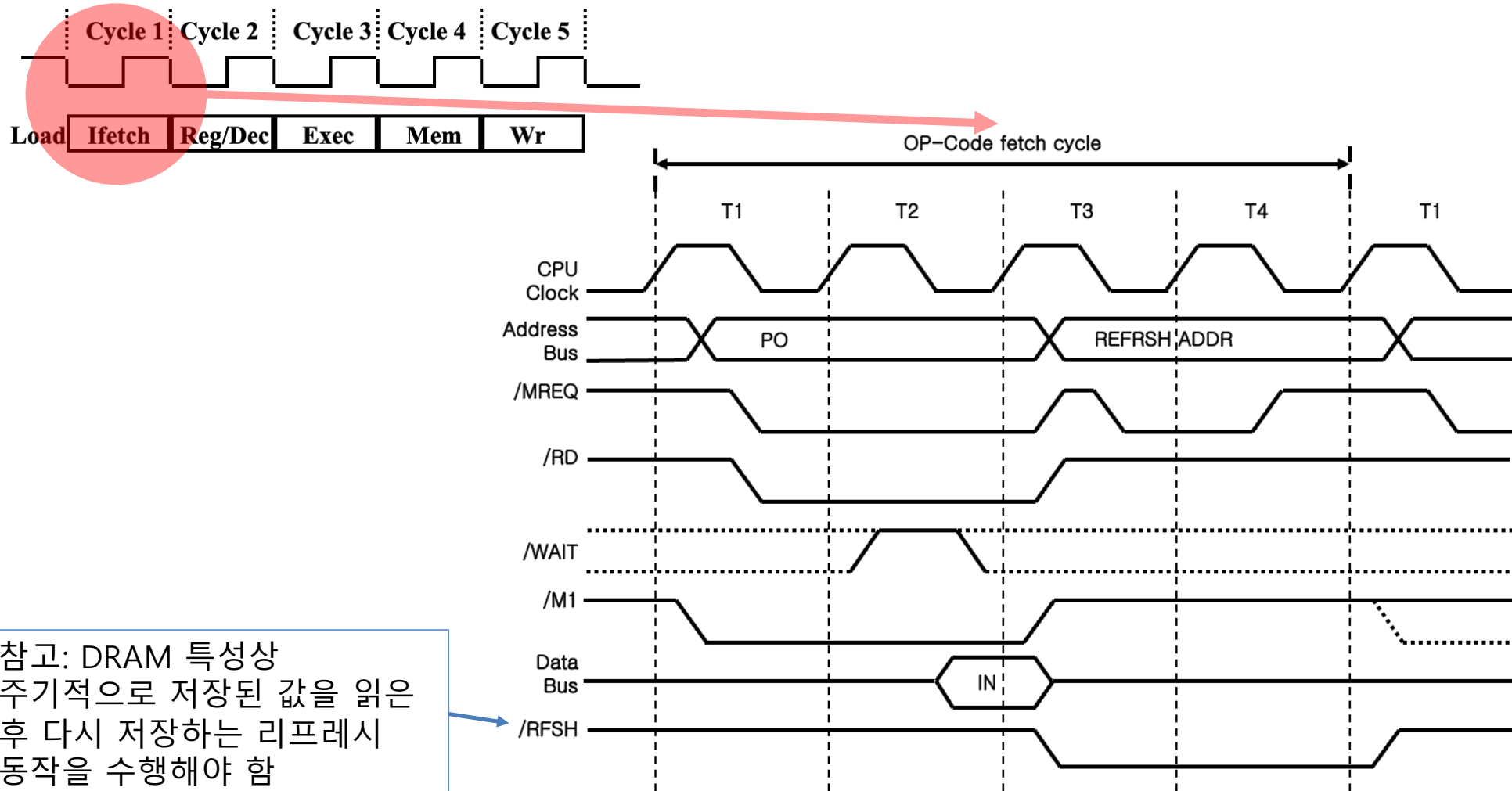
*그림에서 보는 것과 같이, 점선으로 표시된 부분이 명령어 처리과정이다.

- ① : Instruction **Fetch**
 - 메모리에서 명령어를 읽어가는 과정을 Instruction Fetch라고 하며, Fetch Cycle이라고도 한다.
- ② : Instruction **Decode**
 - 명령 레지스터에 저장된 명령어를 명령 디코더에서 해독을 하게된다. Decode Cycle이라고 한다.
- ③ : Instruction **Execute**
 - 해독된 명령어에 따라 제어장치를 이용하여 CPU가 실행을 하게 된다. Execute Cycle이라고도 한다.
- ④ : Write Back
 - 처리된 결과를 레지스터 또는 메모리에 저장한다.

■ Instruction Cycle

- 하나의 명령어를 처리하는 전체 과정을 말하며, 여기서는 ① + ② + ③ + ④ = 하나의 Instruction Cycle이 된다.

Opcode Fetch Cycle Timing Chart



참고: DRAM 특성상
주기적으로 저장된 값을 읽은
후 다시 저장하는 리프레시
동작을 수행해야 함

01 프로세서 구성과 동작

❖ **해독기(microprogrammed control)** : 하드웨어를 소프트웨어로 대체

- **고가의 고성능 컴퓨터는** 하드웨어 추가 비용이 크게 부담되지 않아 **저가** 컴퓨터보다 많은 명령어를 갖게 됨
- 고가인 고성능 컴퓨터의 **복잡한 명령어를 저가** 컴퓨터에서 실행할 수 있게 하기 위함
- 모리스 윌크스(Maurice Wilkes)가 제안(1951년)
 - 1957년 SDSAC 1.5에 적용
- 1970년대 설계된 거의 모든 컴퓨터가 해독기를 기반
 - Cray-1 같은 매우 고가의 고성능 모델을 제외하고는 1970년대 후반에 해독기를 운영하는 프로세서가 보편적으로 보급
 - 복잡한 명령어에 대한 비용 절감, 훨씬 더 복잡한 명령어 연구
- **제어 기억 장치(control memory)**라는 빠른 읽기 전용 메모리

02 산술 논리 연산 장치

❖ **산술 논리 연산 장치(Arithmetic Logic Unit, ALU)** : 산술 연산과 논리 연산

- 주로 정수 연산을 처리
- 부동 소수(Floating-point Number) 연산 : FPU(Floating-Point Unit)
- 최근에는 ALU가 부동 소수 연산까지 처리

❖ 산술 연산 : 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 증가, 감소, 보수

❖ 논리 연산 : AND, OR, NOT, XOR, 시프트(shift)

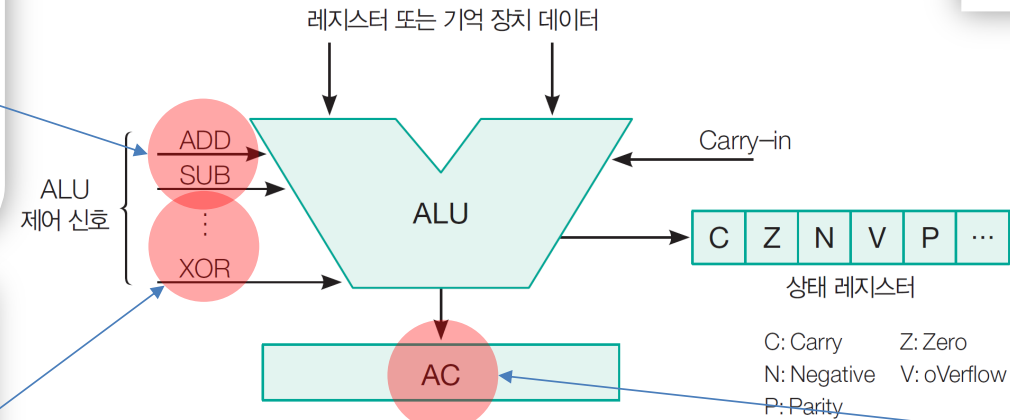
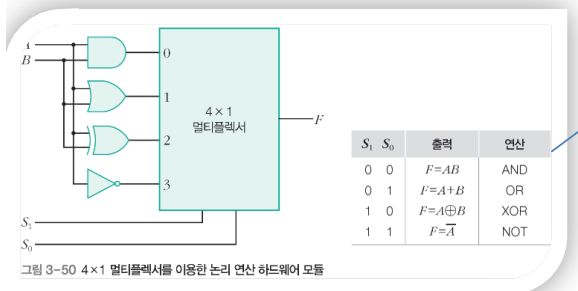
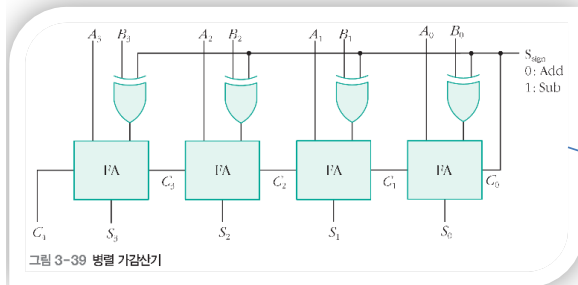
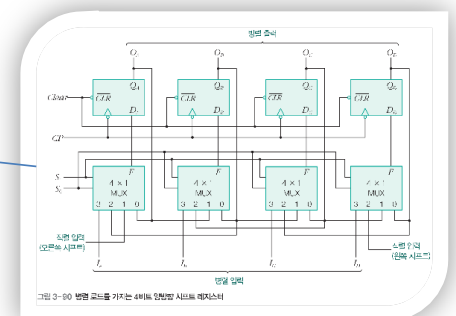
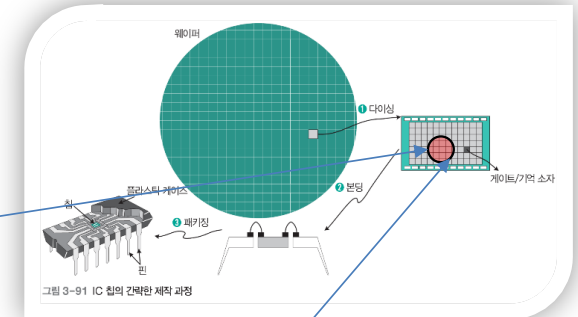


그림 4-4 ALU의 동작



02 산술 논리 연산 장치

1 산술 연산

표 4-1 산술 연산

연산	8비트 연산	
	동작	설명
ADD	$X \leftarrow A + B$	A와 B를 더한다.
SUB	$X \leftarrow A + (\sim B + 1)$	A + (B의 2의 보수)
MUL	$X \leftarrow A * B$	A와 B를 곱한다.
DIV	$X \leftarrow A / B$	A와 B를 나눈다.
INC	$X \leftarrow A + 1$	A를 1 증가시킨다.
DEC	$X \leftarrow A - 1(0xFF)$	A를 1 감소시킨다.
NEG	$X \leftarrow \sim A + 1$	A의 2의 보수다.

곱셈을 빠르게 하는 방법이 필요함 → Booth 알고리즘

- 정수의 곱셈 → 이진수로 변환하여 곱셈
- 피승수(Multiplicand; M), 승수(Multiplier; Q)
- 예) 22×17

$$\begin{array}{r} 22 \\ \times 17 \\ \hline 154 \\ 22 \\ \hline 374 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 010110 (22) \\ \times 010001 (17) \\ \hline 010110 \\ + 010110 \\ \hline 0101110110 \end{array}$$

이진수 곱셈:
승수의 1이 있는 경우
피승수 전체를
위치시키고,
이를 모두 더함

$$22 \times 14$$

$$\begin{array}{r} 010110 (22) \\ \times 001110 (14) \\ \hline 010110 \\ 010110 \\ 010110 \\ \hline 0100110100 \end{array}$$

이진수 곱셈:
승수에 1이 많으면
덧셈을 많이 해서
느려지는 문제

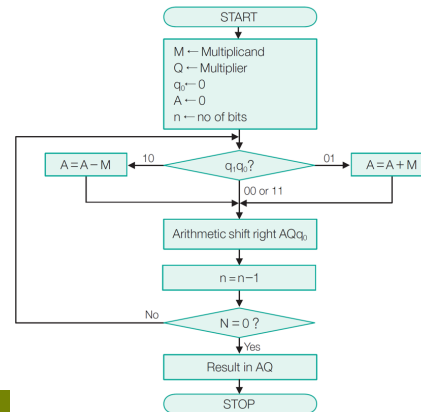
- 1이 연속적으로 나오는 경우가 많다면
그만큼 덧셈연산을 수행해야 하기때문에 곱셈연산이 느려지는 문제를 개선한 알고리즘 필요
- 1950년 영국 Andrew Donald Booth에 의해 개발 → 덧셈 횟수를 줄이는 알고리즘

Booth 알고리즘

<https://www.grahn.us/projects/booths-algorithm/>

$$\begin{array}{r} 22 \\ \times 17 \\ \hline 154 \\ 22 \\ \hline 374 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 010110 \text{ (22)} \\ \times 010001 \text{ (17)} \\ \hline 010110 \\ 010110 \\ \hline 0101110110 \end{array}$$



$$22 \times 14$$

$$\begin{array}{r} 010110 \text{ (22)} \\ \times 001110 \text{ (14)} \\ \hline 010110 \\ 010110 \\ 010110 \\ \hline 0100110100 \end{array}$$

308

Binary Multiplication Using Booth's Algorithm.

Enter any two integer numbers into the form and click 'Multiply' to watch Booth's algorithm run its magic.

Input

22 x 17 Multiply

Result

A	Q	Q ₋₁	M	Log
000000	010001	0	010110	Populate Data
101010	010001	0	010110	A = A - M
110101	001000	1	010110	Shift
001011	001000	1	010110	A = A + M
000101	100100	0	010110	Shift
000010	110010	0	010110	Shift
000001	011001	0	010110	Shift
101011	011001	0	010110	A = A - M
110101	101100	1	010110	Shift
001011	101100	1	010110	A = A + M
000101	110110	0	010110	Shift

Binary Multiplication Using Booth's Algorithm.

Enter any two integer numbers into the form and click 'Multiply' to watch Booth's algorithm run its magic.

Input

22 x 14 Multiply

Result

A	Q	Q ₋₁	M	Log
000000	001110	0	010110	Populate Data
000000	000111	0	010110	Shift
101010	000111	0	010110	A = A - M
110101	000011	1	010110	Shift
111010	100001	1	010110	Shift
111101	010000	1	010110	Shift
010011	010000	1	010110	A = A + M
001001	101000	0	010110	Shift
000100	110100	0	010110	Shift

02 산술 논리 연산 장치

❖ Booth Algorithm

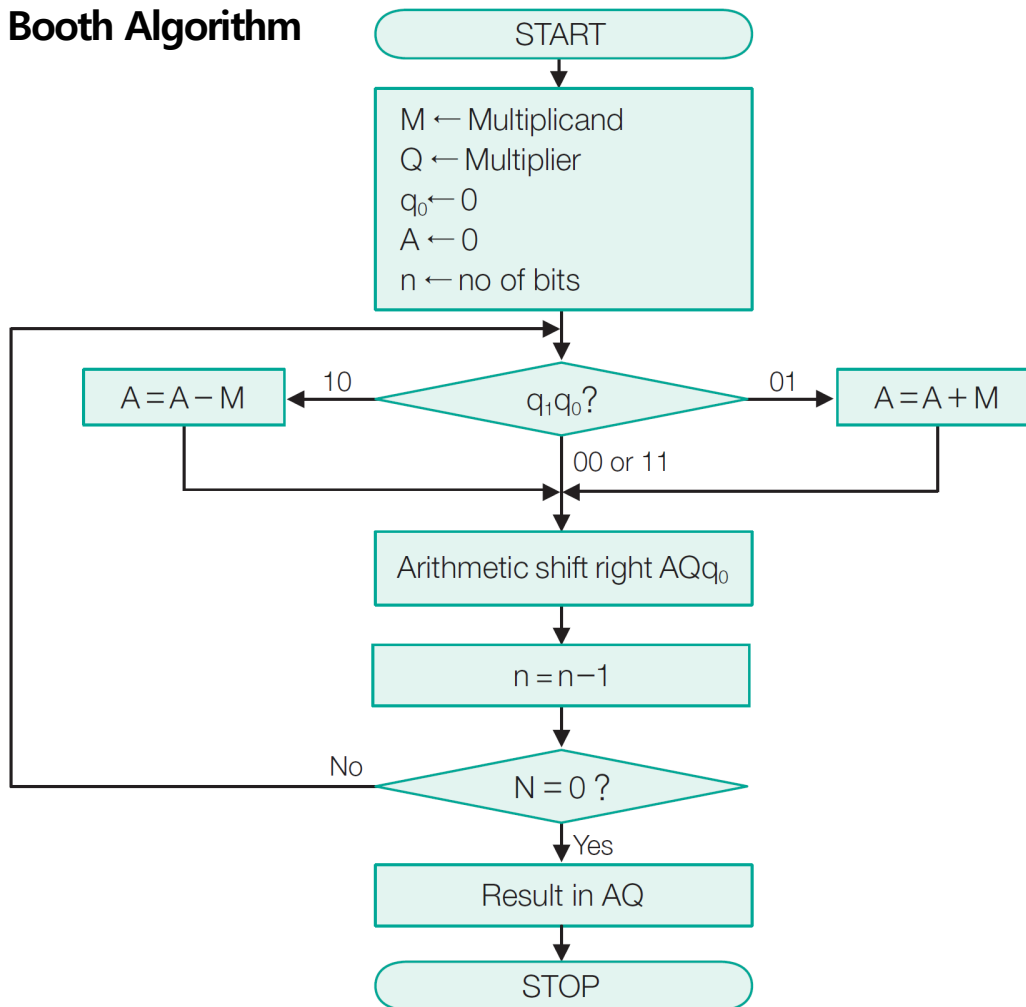
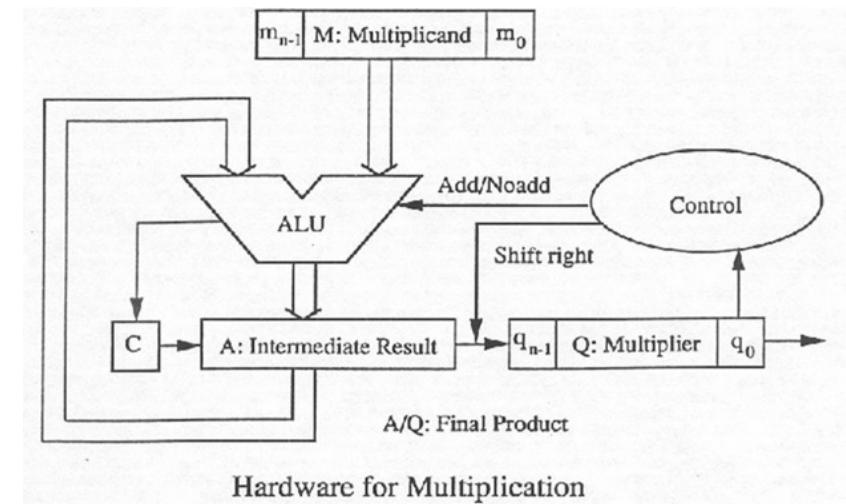
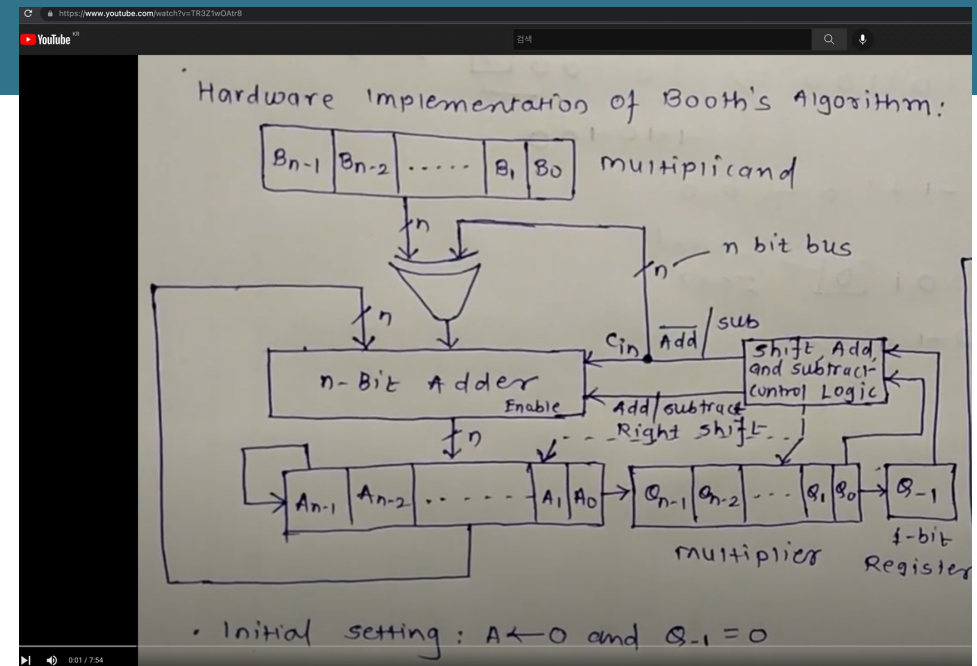


그림 4-5 부스 알고리즘 순서도



02 산술 논리 연산 장치

❖ Booth Algorithm 예 : $5 * (-4)$

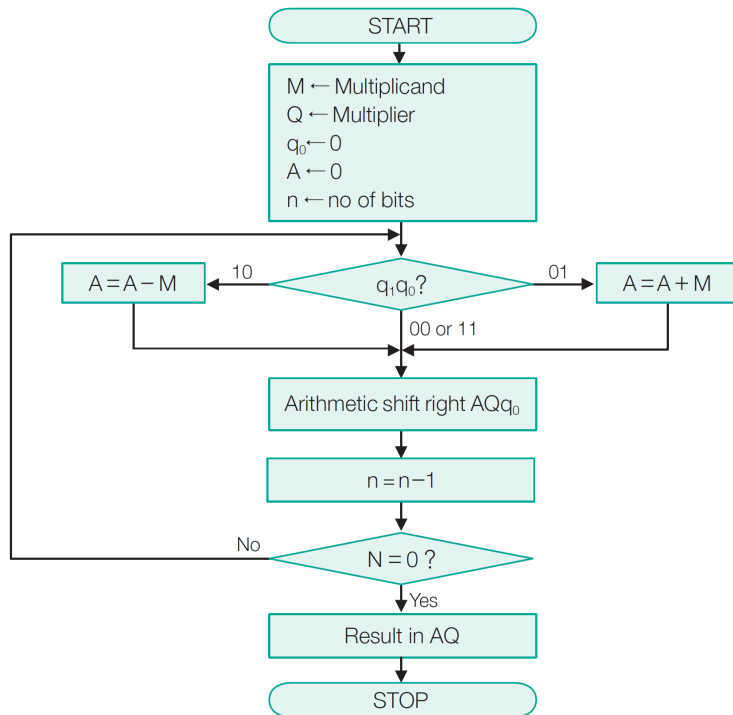


그림 4-5 부스 알고리즘 순서도

n	A	Q(q ₄ q ₃ q ₂ q ₁)	q ₀	설명
4	0000	1100	0	초기 상태
3	0000	0110	0	q ₁ q ₀ 이 00이므로 연산 없이 AQq ₀ 을 오른쪽 산술 시프트
2	0000	0011	0	q ₁ q ₀ 이 00이므로 연산 없이 AQq ₀ 을 A오른쪽 산술 시프트
1	1011	0011	0	q ₁ q ₀ 이 10이므로 A=A-M=0000+1011
	1101	1001	1	AQq ₀ 을 오른쪽 산술 시프트
0	1110	1100	1	q ₁ q ₀ 이 11이므로 연산 없이 AQq ₀ 을 오른쪽 산술 시프트

Booth 알고리즘

$$\begin{array}{r} 22 \\ \times 17 \\ \hline 154 \\ 22 \\ \hline 374 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 010110 \text{ (22)} \\ \times 010001 \text{ (17)} \\ \hline 010110 \\ 010110110 \\ \hline \end{array}$$

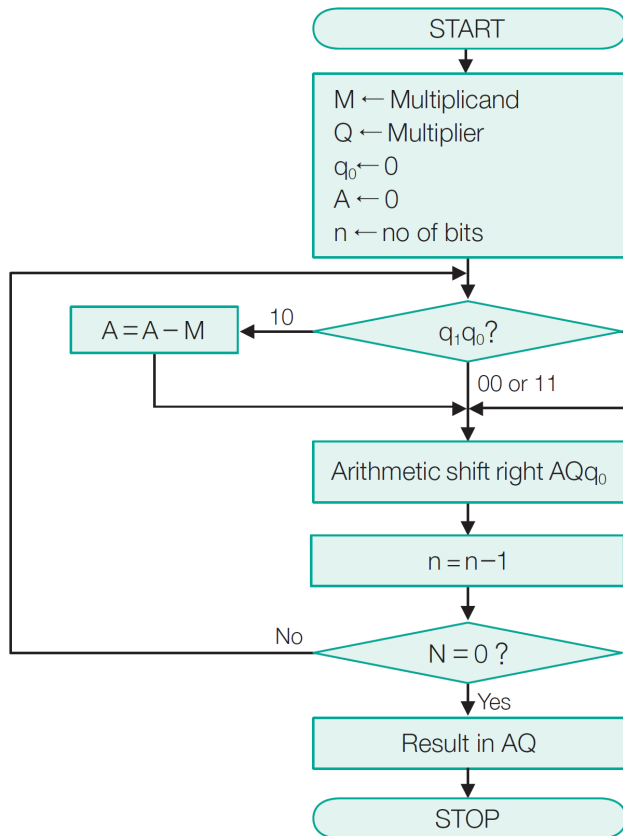


그림 4-5 부스 알고리즘 순서도

$22 \times 17 = 374$
 $M: 010110$
 $Q: 010001$
 $A: 000000$
 $n = 6$
 $Q_0 = 0$
 1) $q_1q_0 = 10$
 2) $A = A - M = 0 - 010110 = 0 + 101010 = 101010$
 3) ASR AQQ₀: $(101010100010 \gg 1) = 110101001001$
 4) $n = n - 1 \rightarrow n = 5$
 5) $n = 0? \text{ No} \rightarrow \text{goto 1}$
 1) $q_1q_0 = 01$
 2) $A = A + M = 110101 + 010110 = 001011$
 3) ASR AQQ₀: $(0010110010001 \gg 1) = 000101100100$
 4) $n = n - 1 \rightarrow n = 4$
 5) $n = 0? \text{ No} \rightarrow \text{goto 1}$
 1) $q_1q_0 = 00$
 2) ASR: $(000101100100 \gg 1) = 000010110010$
 3) $n = 3$
 4) goto 1
 1) $q_1q_0 = 00$
 2) ASR: $(000010110010 \gg 1) = 000001011001$
 3) $n = 2$
 4) goto 1
 1) $q_1q_0 = 10$
 2) $A = A - M = 000001 + 101010 = 101011$
 3) ASR AQQ₀: $(101011011001 \gg 1) = 110101101100$
 4) $n = 1$
 5) goto 1
 1) $q_1q_0 = 01$
 2) $A = A + M = 110101 + 010110 = 001011$
 3) ASR AQQ₀: $(001011101100 \gg 1) = 000101101100$
 4) $n = 0$
 5) Result in AQ: 000101101100
 374
 Stop

0001 0111 0110

02 산술 논리 연산 장치

❖ Booth Algorithm 예 : $(-7) * (+3) = -21$ (-0001 0101 -> 2의보수 1110 1011);

M = 1001(-7), Q 0011(3); n=4

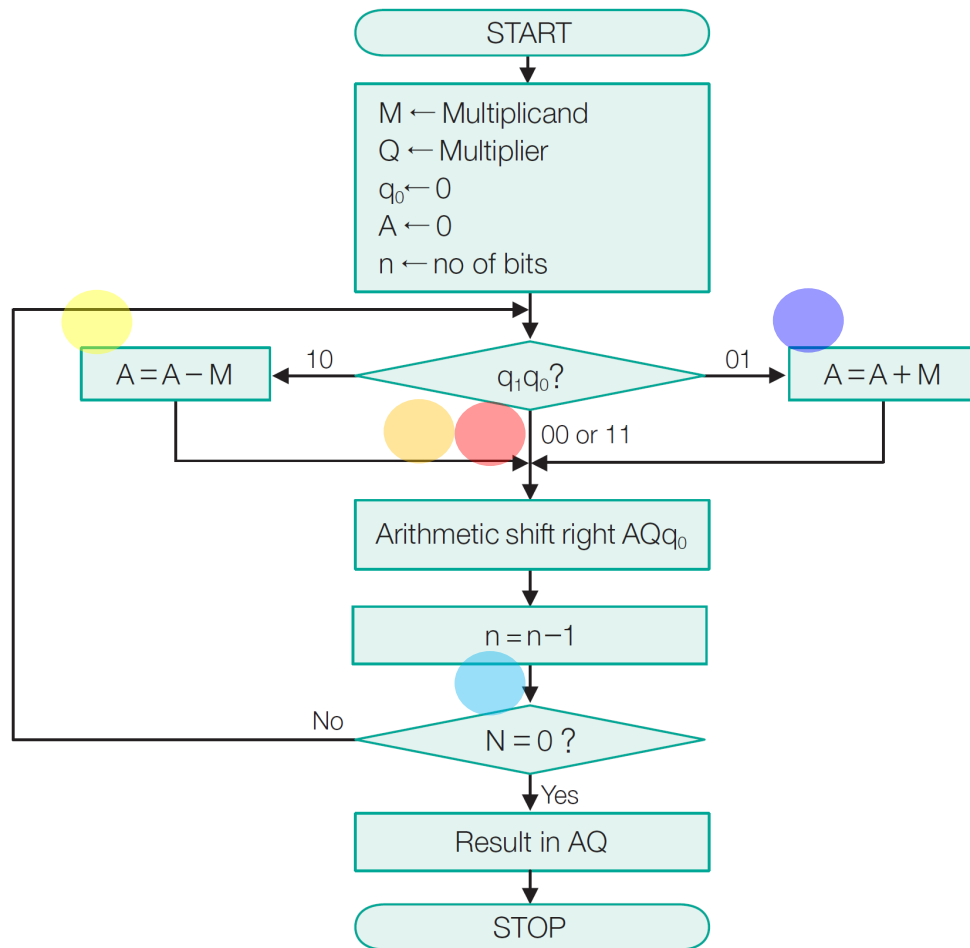
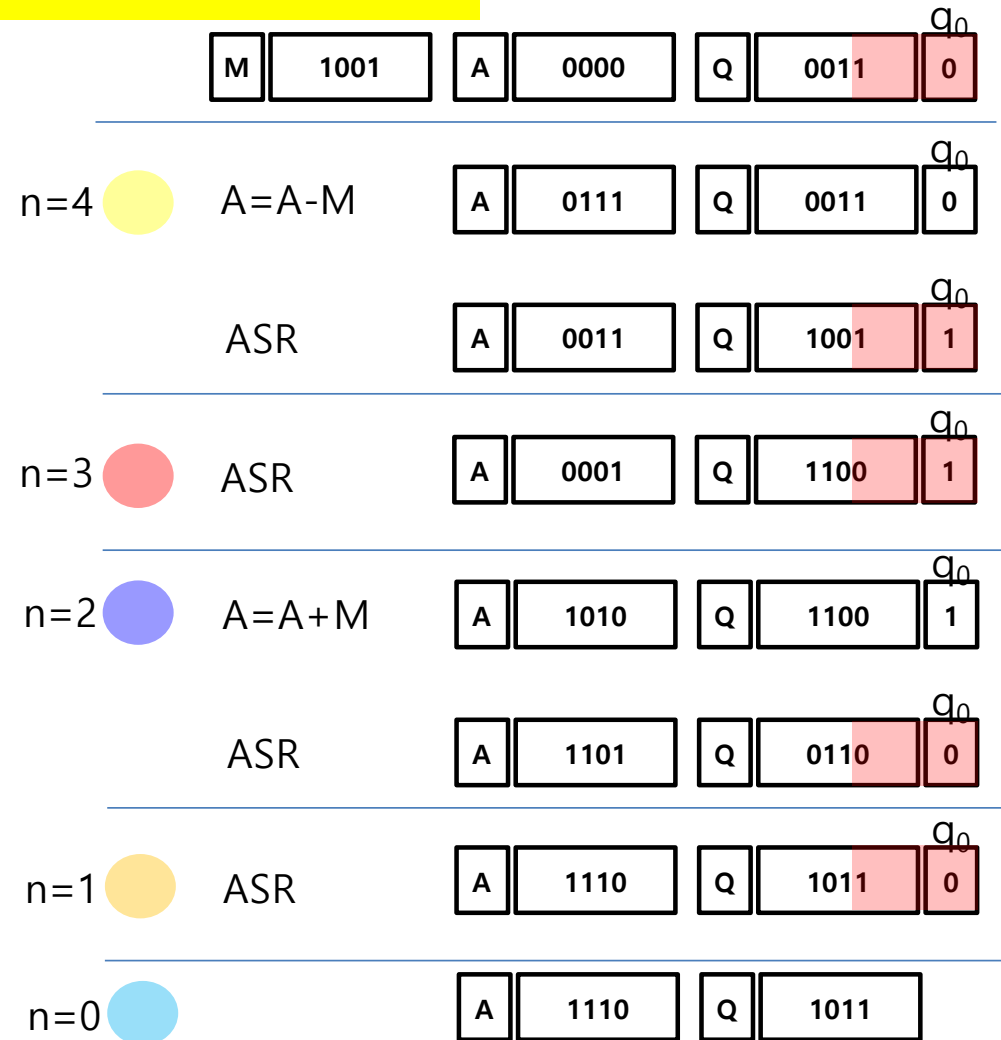


그림 4-5 부스 알고리즘 순서도



02 산술 논리 연산 장치

2 논리 연산과 산술 시프트 연산

표 4-2 논리 연산

연산	8비트 연산	
	동작	설명
AND	$X \leftarrow A \& B$	A와 B를 비트 단위로 AND 연산한다.
OR	$X \leftarrow A B$	A와 B를 비트 단위로 OR 연산한다.
NOT	$X \leftarrow \sim A$	A의 1의 보수를 만든다.
XOR	$X \leftarrow A \wedge B$	A와 B를 비트 단위로 XOR 연산한다.
ASL	$X \leftarrow A \ll n$	왼쪽으로 n비트 시프트(LSL과 같다.)
ASR	$X \leftarrow A \gg n, A[7] \leftarrow A[7]$	오른쪽으로 n비트 시프트(부호 비트는 그대로 유지한다.)
LSL	$X \leftarrow A \ll n$	왼쪽으로 n비트 시프트
LSR	$X \leftarrow A \gg n$	오른쪽으로 n비트 시프트
ROL	$X \leftarrow A \ll 1, A[0] \leftarrow A[7]$	왼쪽으로 1비트 회전 시프트, MSB는 LSB로 시프트
ROR	$X \leftarrow A \gg 1, A[7] \leftarrow A[0]$	오른쪽으로 1비트 회전 시프트, LSB는 MSB로 시프트
ROLC	$X \leftarrow A \ll 1, C \leftarrow A[7], A[0] \leftarrow C$	캐리도 함께 왼쪽으로 1비트 회전 시프트
RORC	$X \leftarrow A \gg 1, C \leftarrow A[0], A[7] \leftarrow C$	캐리도 함께 오른쪽으로 1비트 회전 시프트

02 산술 논리 연산 장치

❖ 논리 연산 예 1 : $A=46=00101110_{(2)}$, $B=-75=10110101_{(2)}$

A AND B		A OR B		A XOR B	
00101110	46	00101110	46	00101110	46
& 10110101	-75	10110101	-75	^ 11111111	-128
00100100	36	10111111	-65	11010001	-47

02 산술 논리 연산 장치

❖ 논리 연산 예 2

A AND B		A OR B	
00101110		00001110	
& 00001111	상위 4비트 삭제	10110000	상위 4비트 값 설정
00001110		10111110	

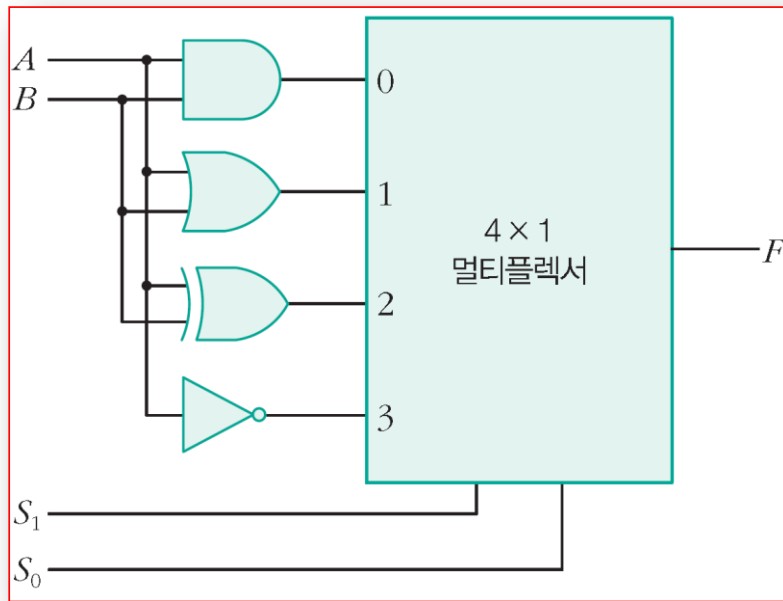
02 산술 논리 연산 장치

❖ 시프트 연산 예

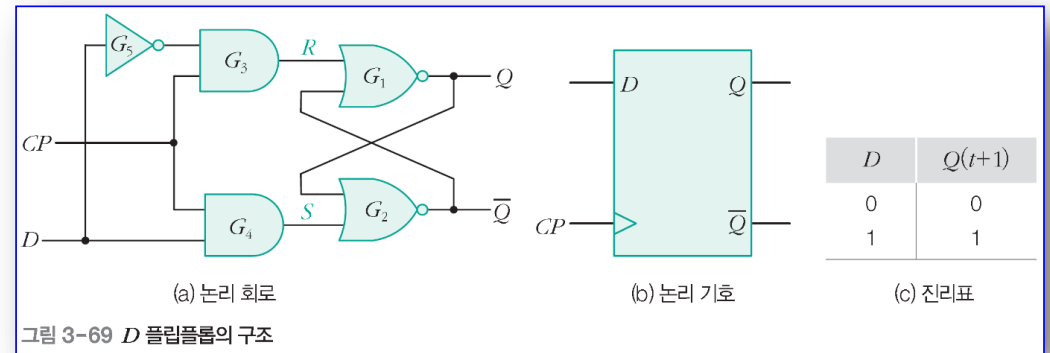
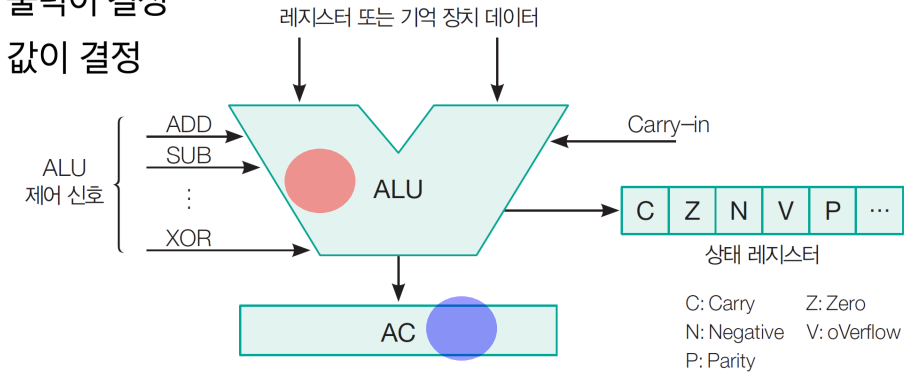
연산	왼쪽	오른쪽
산술 시프트	MSB LSB ASL [0][0][0][1][0][1][1][0] [0][0][1][0][1][1][0][0] ← 0	MSB LSB ASR [1][0][0][1][0][1][1][0] [1][1][0][0][1][0][1][1]
논리 시프트	MSB LSB LSL [0][0][0][1][0][1][1][0] [0][0][1][0][1][1][0][0] ← 0	MSB LSB LSR [1][0][0][1][0][1][1][0] 0 → [0][1][0][0][1][0][1][1]
회전 시프트	MSB LSB ROL [0][0][0][1][0][1][1][0] [0][0][1][0][1][1][0][0]	MSB LSB ROR [1][0][0][1][0][1][1][0] [0][1][0][0][1][0][1][1]
캐리와 함께 회전 시프트	MSB LSB C ROLC [0][0][0][1][0][1][1][0] 0 [0][0][1][0][1][1][0][0] 0	MSB LSB C RORC [0][0][0][1][0][1][1][0] 1 [1][0][0][0][1][0][1][1] 0

조합논리회로 vs. 순서논리회로(조합논리+기억)

- 조합 논리 회로(combinational logic circuit) : 이전 입력 값에 관계없이 현재 입력 값에 따라 출력이 결정
- 순서 논리 회로(sequential logic circuit) : 현재의 입력 값과 이전 출력 상태에 따라 출력 값이 결정



A, B, S_1, S_0 신호가 바뀌는 순간 F 도 바로 바뀐다



$D=1$ 이고 CP가 1로 상승하는 순간 $Q(t+1)=1$ 바뀐다
CP가 0인 동안은 $Q(t+1)$ 상태 유지(기억)

CPU(ALU)는 빠르고 메모리는 느리기 때문에 계산 결과를 유지(기억)할 소자가 필요 → 레지스터

04 순서 논리 회로

5 레지스터

- 레지스터(register)는 기본적으로 데이터 비트를 저장하는 소자
- 대부분의 레지스터에서는 D 플립플롭이 사용되며 각 D 플립플롭에 한 비트씩 저장
- 따라서 n 비트 레지스터는 플립플롭 n 개로 구성되며, n 비트의 2진 정보를 저장할 수 있다.



(a) 직렬 오른쪽 시프트



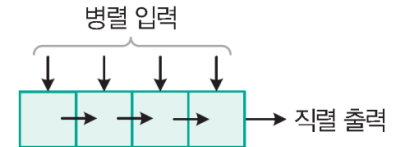
(b) 직렬 왼쪽 시프트



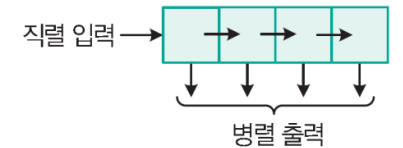
(f) 오른쪽 순환 시프트(회전)



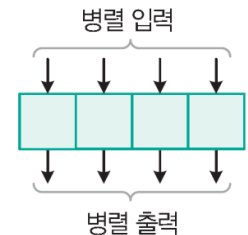
(g) 왼쪽 순환 시프트(회전)



(c) 병렬 입력-직렬 출력



(d) 직렬 입력-병렬 출력



(e) 병렬 입력-병렬 출력

03 레지스터

1 레지스터 동작

- 레지스터는 CPU가 사용하는 데이터와 명령어를 신속하게 읽어 오고 저장하고 전송하는 데 사용
- 레지스터는 메모리 계층의 최상위에 있으며 시스템에서 가장 빠른 메모리
- 매우 단순한 마이크로프로세서는 누산기(AC) 레지스터 1개로만 구성 가능
- 레지스터 용도에 따른 종류
 - 누산기(Accumulator, AC)
 - 프로그램 카운터(Program Counter, PC)
 - 명령 레지스터(Instruction Register, IR)
 - 인덱스 레지스터(Index Register, IX)
 - 스택 포인터(Stack Pointer, SP)
 - 메모리 데이터 레지스터(Memory Data Register : MDR, Memory Buffer Register : MBR)
 - 메모리 주소 레지스터(Memory Address Register, MAR)
- 데이터(범용) 레지스터는 보통 8~32개 정도, 많으면 128개 이상인 경우도 있음
- 특수 레지스터는 8~16개 정도

03 레지스터

❖ 레지스터 동작 개념

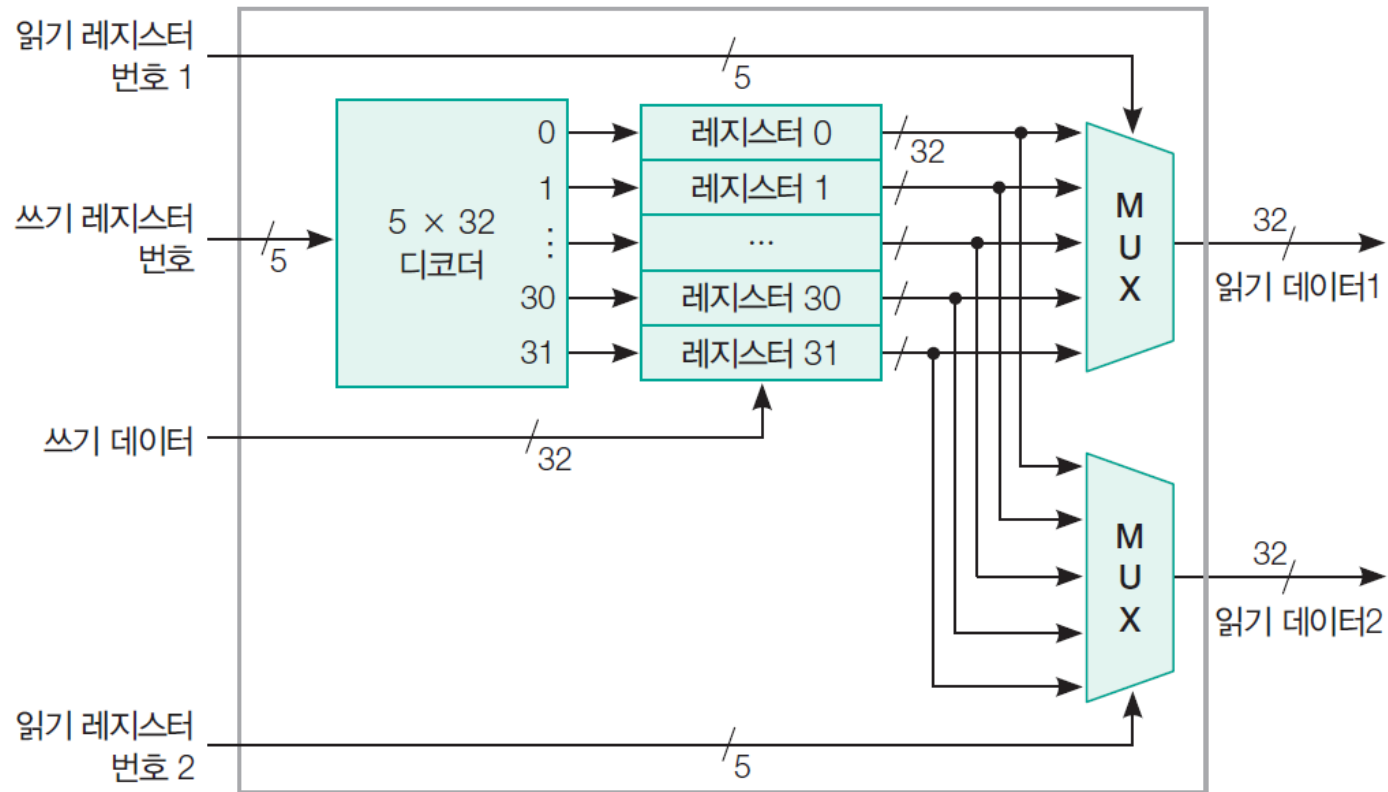


그림 4-6 레지스터 동작 개념

03 레지스터

2 레지스터 종류

- ❖ **메모리 주소 레지스터**(Memory Address Register, MAR)
 - CPU가 읽고 쓰기 위한 데이터의 메모리 주소 저장
 - 메모리에 데이터를 저장하거나 읽을 때 필요한 메모리 위치의 주소를 MAR로 전송
- ❖ **메모리 버퍼 레지스터**(Memory Buffer Register, MBR, MDR)
 - 메모리에서 데이터를 읽거나 메모리에 저장될 명령의 데이터를 일시적 저장
 - 명령어 내용은 명령 레지스터로 전송되고, 데이터 내용은 누산기 또는 I/O 레지스터로 전송
- ❖ **입출력 주소 레지스터**(I/O Address Register, I/O AR)
 - 특정 I/O 장치의 주소를 지정하는 데 사용
- ❖ **입출력 버퍼 레지스터**(I/O Buffer Register, I/O BR)
 - I/O 모듈과 프로세서 간에 데이터를 교환하는 데 사용

03 레지스터

❖ 프로그램 카운터(PC)

- 명령 포인터 레지스터라고도 하며, 실행을 위해 인출(fetch)할 다음 명령의 주소를 저장하는데 사용
- 명령어가 인출되면 PC 값이 단위 길이(명령 크기)만큼 증가
- 항상 가져올 다음 명령의 주소 유지

❖ 명령 레지스터(Instruction Register, IR)

- 주기억 장치에서 인출한 명령어 저장
- 제어 장치는 IR에서 명령어를 읽어 와서 해독하고 명령을 수행하기 위해 컴퓨터의 각 장치에 제어 신호 전송

❖ 누산기(ACcumulator register, AC)

- ALU 내부에 위치하며, ALU의 산술 연산과 논리 연산 과정에 사용
- 제어 장치는 주기억 장치에서 인출된 데이터 값을 산술 연산 또는 논리 연산을 위해 누산기에 저장
- 이 레지스터는 연산할 초기 데이터, 중간 결과 및 최종 연산 결과 저장
- 최종 결과는 목적지 레지스터나 MBR을 이용하여 주기억 장치로 전송

03 레지스터

❖ 스택 제어 레지스터(Stack Control Register, Stack Pointer)

- 메모리의 한 블록이며, 데이터는 후입 선출(Last In-First Out, LIFO)로 검색
- 메모리 스택을 관리하는 데 사용
- 크기는 2 또는 4바이트

❖ 플래그 레지스터(Flag Register, FR)

- CPU가 작동하는 동안 특정 조건의 발생을 표시하는 데 사용
- 1바이트 또는 2바이트인 특수 목적 레지스터
- 예를 들어 산술 연산 또는 비교 결과로 제로 값이 누산기에 입력되면 제로 플래그를 1로 설정
- 상태 레지스터(Status Register, SR), 프로그램 상태 워드(Program Status Word, PSW)라고도 함

❖ 데이터 레지스터(Data Register, 범용 레지스터)

- CPU내의 데이터를 일시적으로 저장하기 위한 레지스터
- 고정 소수, 부동 소수로 구분하여 따로 저장하는 경우도 있으며,
- 어떤 프로세서는 상수 0 또는 1을 저장할 수 있도록 하는 레지스터도 있다.

Memory Segments

■ 코드(Code) 영역

- 실행할 프로그램의 코드가 저장되는 영역

■ 데이터(Data) 영역

- 전역변수/정적변수/초기화된변수 저장

■ 스택(Stack) 영역

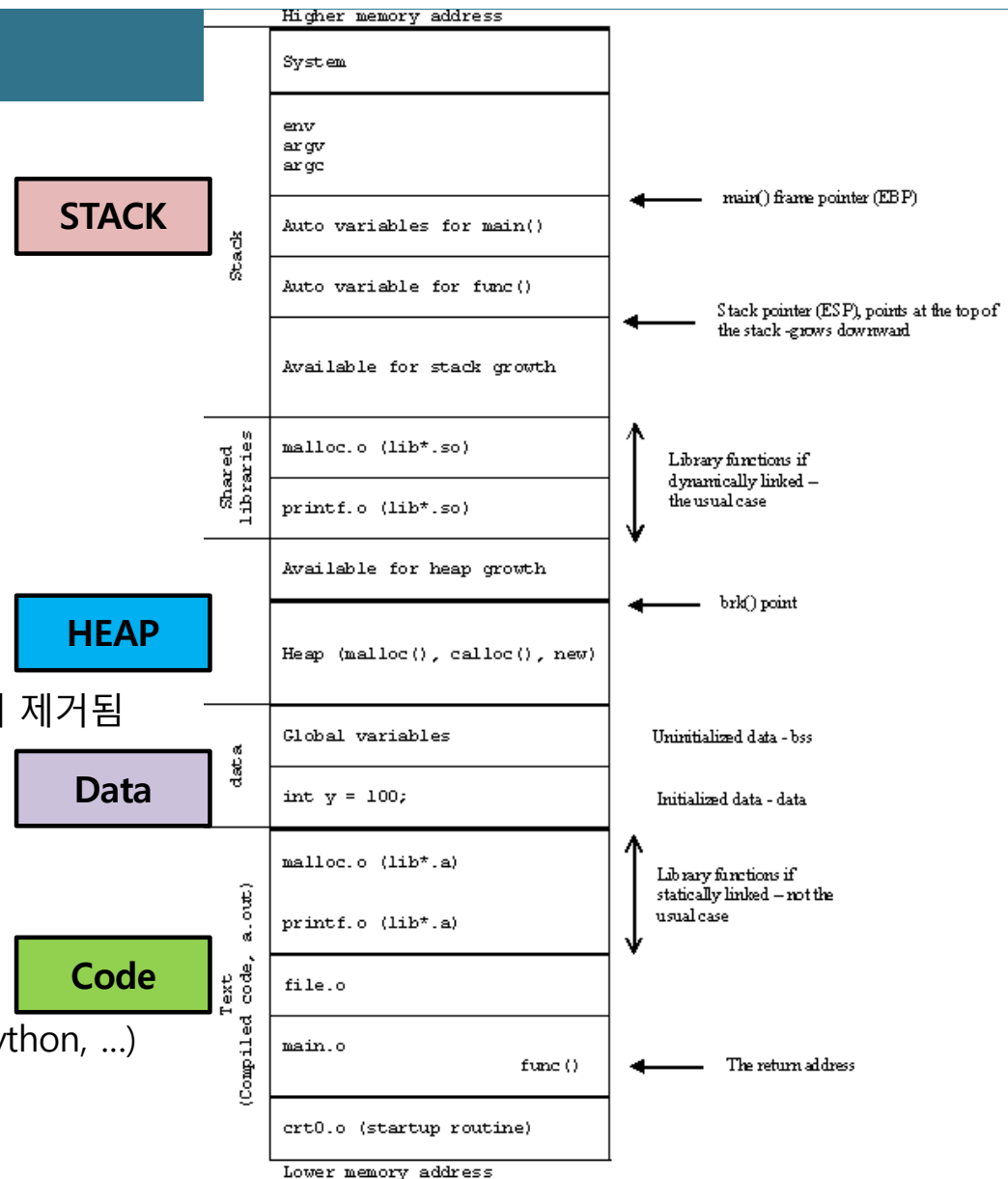
- 함수 호출과 관계되는 지역 변수, 매개변수 저장
- 함수 호출시 할당, 함수 종료시 소멸
- Push/Pop 으로 동작

- 코드 블록 { } 안에서 생성된 변수들은 블록이 닫히면 스택에서 제거됨

- Stack Overflow (스택 메모리 부족시)

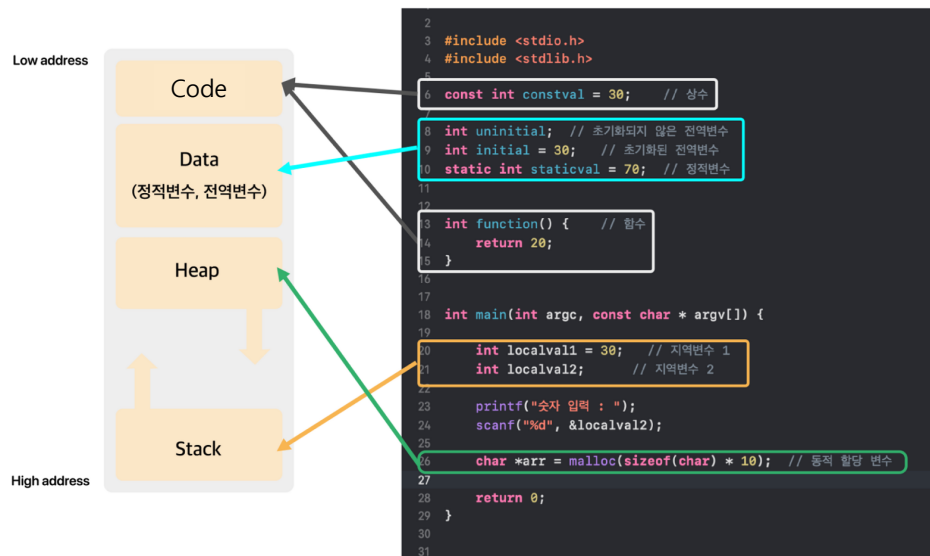
■ 힙(Heap) 영역

- 사용자가 직접 생성(new) 및 해제(delete) 해야하는 메모리
- 프로그램 종료되어도 해제되지 않음
- Garbage Collection 기능이 주기적으로 제거해줌(JAVA VM, Python, ...)



Memory Segments

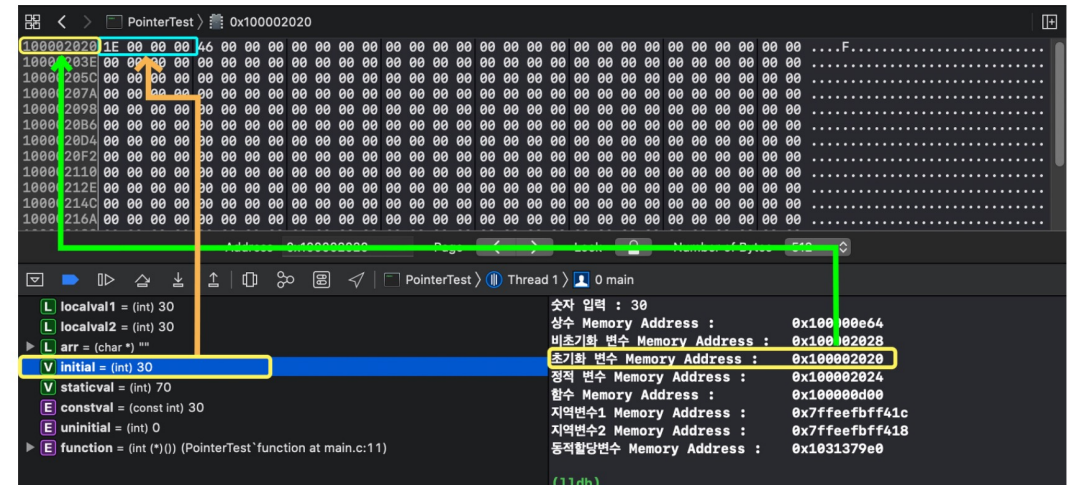
■ <https://st-lab.tistory.com/198>



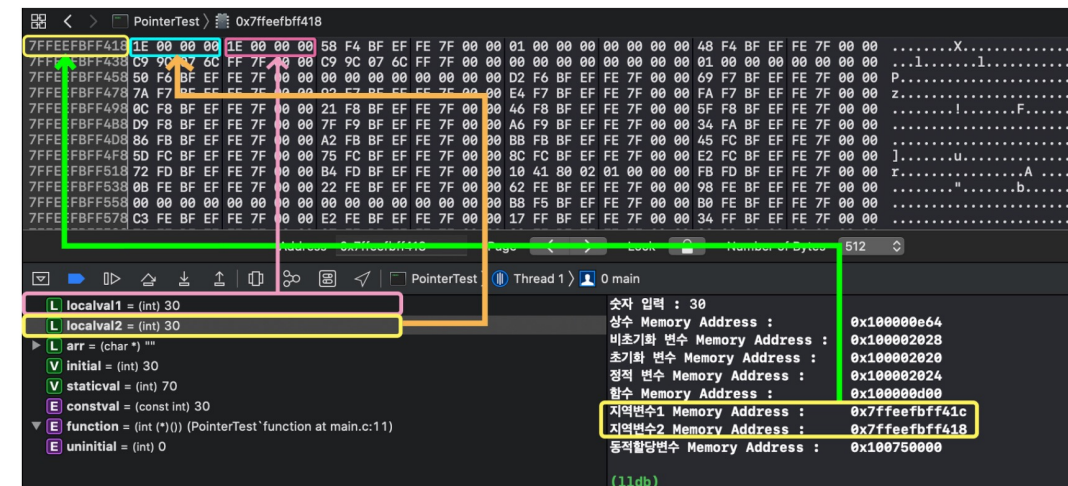
상수 Memory Address : 0000000100000e44
 비초기화 변수 Memory Address : 0000000100002028
 초기화 변수 Memory Address : 0000000100002020
 정적 변수 Memory Address : 0000000100002024
 함수 Memory Address : 0000000100000ce0
 지역변수1 Memory Address : 00007ffefbf47c
 지역변수2 Memory Address : 00007ffefbf478
 동적할당변수 Memory Address : 0000000103006680

스택

[initial]



[localval1 & localval2]



03 레지스터

❖ 인텔 x86 레지스터 종류

The x86 architecture consists of the following unprivileged integer registers.

eax	Accumulator
ebx	Base register
ecx	Counter register
edx	Data register - can be used for I/O port access and arithmetic functions
esi	Source index register
edi	Destination index register
ebp	Base pointer register
esp	Stack pointer

x86 Flags

In the preceding example, the two-letter codes at the end of the second line are *flags*. These are single-bit registers and have a variety of uses.

The following table lists the x86 flags:

Flag Code	Flag Name	Value	Flag Status	Description
of	Overflow Flag	0 1	nvov	No overflow - Overflow
df	Direction Flag	0 1	updn	Direction up - Direction down
if	Interrupt Flag	0 1	diei	Interrupts disabled - Interrupts enabled
sf	Sign Flag	0 1	plng	Positive (or zero) - Negative
zf	Zero Flag	0 1	nzrz	Nonzero - Zero
af	Auxiliary Carry Flag	0 1	naac	No auxiliary carry - Auxiliary carry
pf	Parity Flag	0 1	pepo	Parity odd - Parity even
cf	Carry Flag	0 1	nccy	No carry - Carry
tf	Trap Flag			If tf equals 1, the processor will raise a STATUS_SINGLE_STEP exception after the execution of one instruction. This flag is used by a debugger to implement single-step tracing. It should not be used by other applications.
iopl	I/O Privilege Level			I/O Privilege Level This is a two-bit integer, with values between zero and 3. It is used by the operating system to control access to hardware. It should not be used by applications.

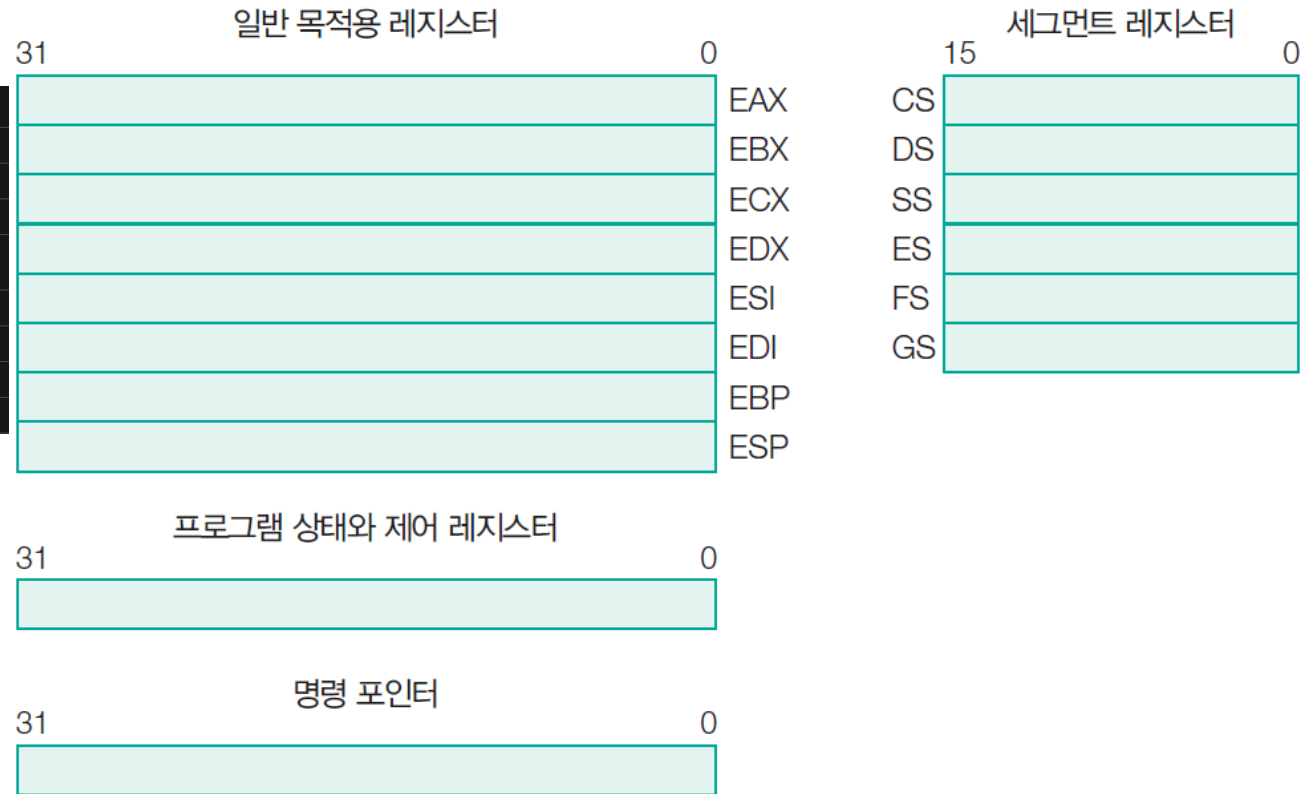


그림 4-7 인텔 x86 레지스터 종류

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/x86-architecture>

03 레지스터

3 레지스터 전송(LOAD, STORE, MOVE 명령 등)

- 3가지 레지스터 전송 명령 : LOAD, STORE, MOVE

LOAD	• 주기억 장치에서 레지스터로 데이터를 읽음
STORE	• 레지스터에서 주기억 장치로 데이터를 저장
MOVE	• 레지스터에서 레지스터로 데이터를 이동

- 인텔 프로세서는 이 세 가지를 **MOVE 명령어 하나로** 모두 처리한다.
- MOVE 명령어를 사용하여 데이터 교환이나 데이터형 변환이 가능하다.

03 레지스터

❖ 데이터 교환

- MOVE 명령을 세 번 사용하여 두 오퍼랜드를 교환할 수 있다.
- 바이트 교환을 이용하여 빅 엔디안을 리틀 엔디안으로 또는 그 반대로 만들 수 있다.

❖ 데이터형 변환

- 크기가 작은 레지스터에 저장된 정수를 큰 레지스터로 이동하여 데이터형을 변환한다.
- 8비트→16비트, 16비트→32비트, 32비트→64비트 등

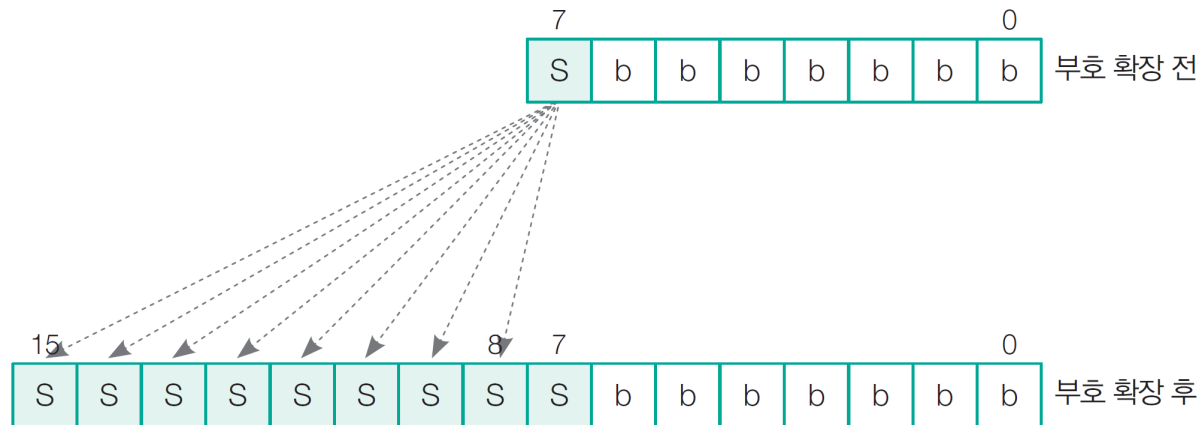
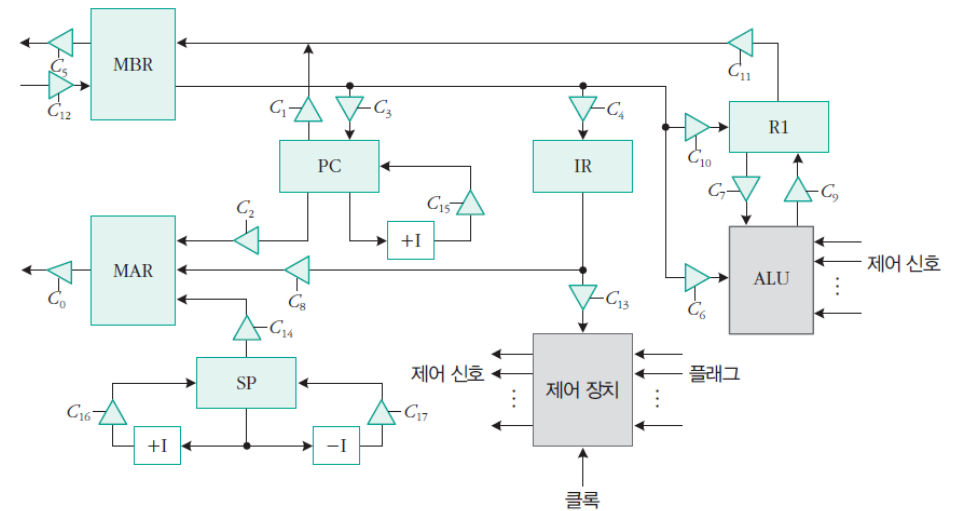
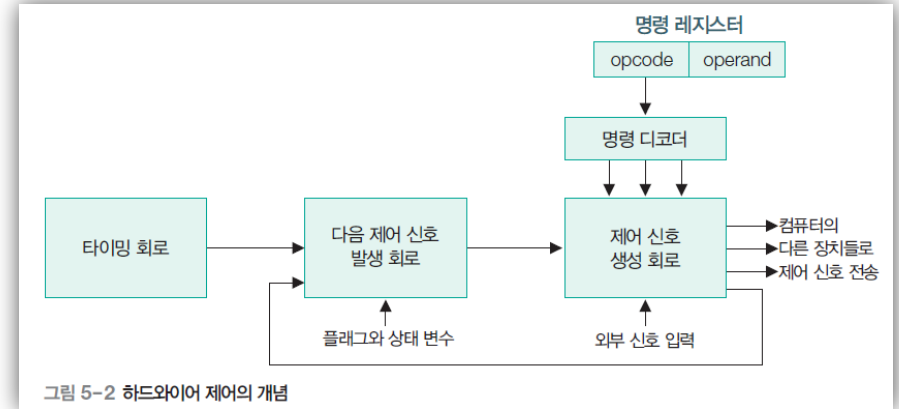
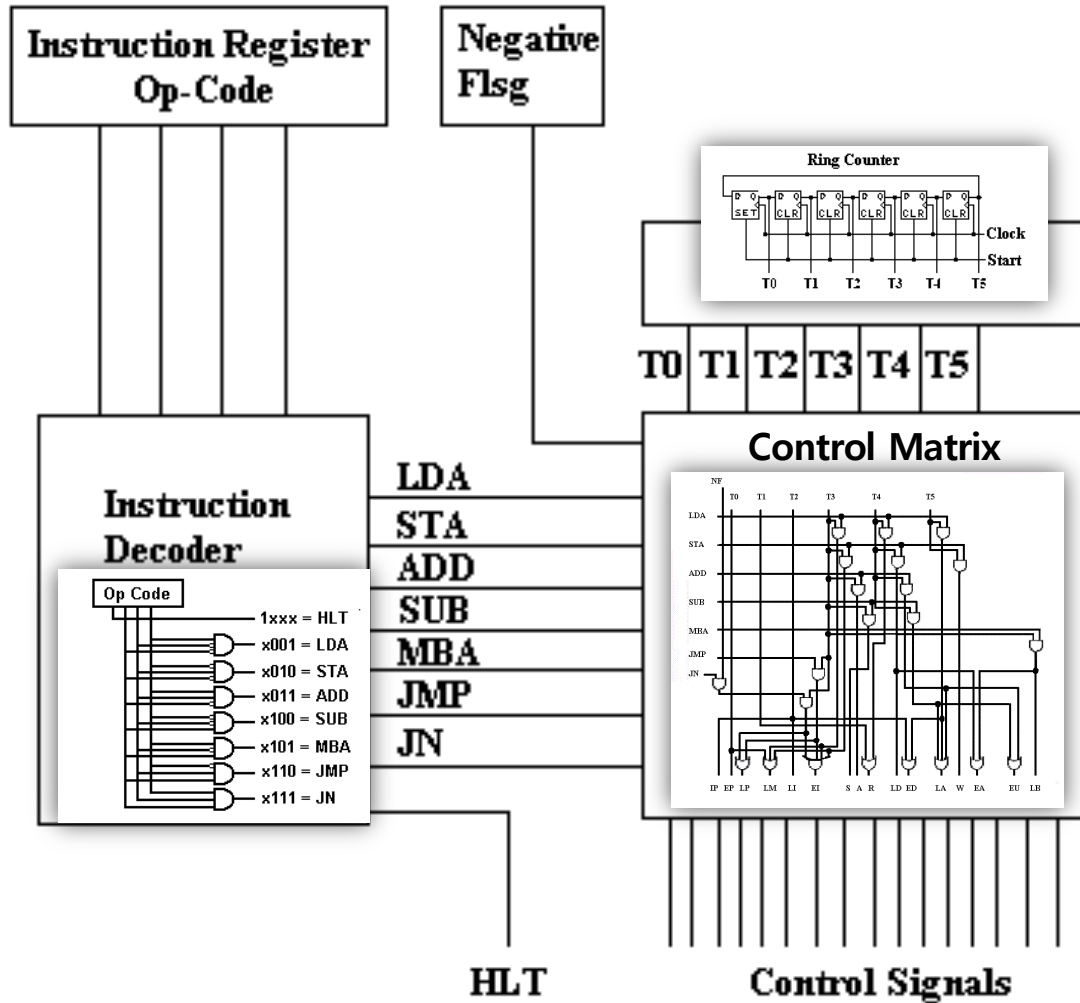


그림 4-8 부호 확장

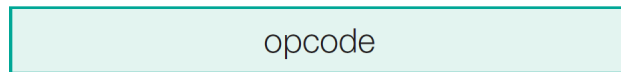
컴퓨터 명령어 처리: 제어장치(CU)



04 컴퓨터 명령어

1 명령어 형식 (명령어의 전체 크기는 동일하고, 내부 구성이 달라짐)

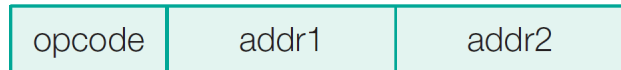
- 연산 코드(opcode; 연산자), 오퍼랜드(operand; 피연산자), 피연산자 위치, 연산 결과의 저장 위치 등 여러 가지 정보로 구성



(a) 0-주소 명령어



(b) 1-주소 명령어



(c) 2-주소 명령어



(d) 3-주소 명령어

그림 4-9 명령어 형식

❖ 0-주소 명령어

- 연산에 필요한 오퍼랜드 및 결과의 저장 장소가 묵시적으로 지정된 경우 : **스택(stack)**을 갖는 구조(PUSH, POP)
- 스택 구조 컴퓨터에서 수식 계산 : **역 표현 (reverse polish)**

reverse polish 표현

(1 - 2) * (4 + 5) 를 계산하는 경우,
1 2 - 4 5 + * 로 표현하는 방법

스택만을 이용하는 명령어인 경우
왼쪽부터 하나씩 처리하면 됨

PUSH 1
PUSH 2
SUB
PUSH 4
PUSH 5
ADD
MUL

04 컴퓨터 명령어

❖ 1-주소 명령어

- 연산 대상이 되는 2개 중 하나만 표현하고 나머지 하나는 묵시적으로 지정: 누산기(AC)
- 기억 장치 내의 데이터와 AC 내의 데이터로 연산
- 연산 결과는 AC에 저장
- 다음은 기억 장치 X번지의 내용과 누산기의 내용을 더하여 결과를 다시 누산기에 저장
$$\text{ADD } X \quad ; AC \leftarrow AC + M[X]$$
- 오퍼랜드 필드의 모든 비트가 주소 지정에 사용: 보다 넓은 영역의 주소 지정
- 명령워드 : 16비트, Opcode: 5비트, 오퍼랜드(addr): 11비트
→ $32(=2^5)$ 가지의 연산 가능, $2048(=2^{11})$ 개 주소 지정 가능



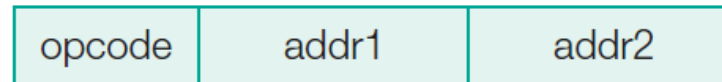
(b) 1-주소 명령어

04 컴퓨터 명령어

❖ 2-주소 명령어

- 연산에 필요한 두 오퍼랜드 중 하나가 결과 값 저장
- 레지스터 R1과 R2의 내용을 더하고 그 결과를 레지스터 R1에 저장
- R1 레지스터의 기존 내용은 지워짐

ADD R1, R2 ; $R1 \leftarrow R1 + R2$



(c) 2-주소 명령어

04 컴퓨터 명령어

❖ 3-주소 명령어

- 연산에 필요한 오퍼랜드 2개와 결과 값의 저장 장소가 모두 다름
- 레지스터 R2와 R3의 내용을 더하고 그 결과 값을 레지스터 R1에 저장하는 명령어다.
- 연산 후에도 입력 데이터 보존
- 프로그램이 짧아짐
- 명령어 해독 과정이 복잡해짐

ADD R1, R2, R3 ; $R1 \leftarrow R2 + R3$



(d) 3-주소 명령어

04 컴퓨터 명령어

❖ 0-주소, 1-주소, 2-주소, 3-주소 명령을 사용하여 $Z=(B+C) \times A$ 를 구현한 예

- 니모닉(mnemonic)

ADD : 덧셈

MUL : 곱셈

MOV : 데이터 이동(레지스터와 기억 장치 간)

LOAD : 기억 장치에서 데이터를 읽어 누산기에 저장

STOR : AC의 내용을 기억 장치에 저장

0-주소	1-주소	2-주소	3-주소
PUSH B	LOAD B	MOV R1, B	ADD R1, B, C
PUSH C	ADD C	ADD R1, C	MUL Z, A, R1
ADD	MUL A	MUL R1, A	
PUSH A	STOR Z	MOV Z, R1	
MUL			
POP Z			

저장위치: STACK

AC

same Operand

new Operand

04 컴퓨터 명령어

2 명령어 형식 설계 기준명령어 형식

1. 첫 번째 설계 기준 : 명령어 길이

- 메모리 공간 차지 비율 감소
- 명령어 길이를 최소화하려면 명령어 해독과 실행 시간에 비중을 둬
- 짧은 명령어는 더 빠른 프로세서를 의미: 최신 프로세서는 동시에 여러 개의 명령을 실행하므로 클럭 주기당 명령어를 여러 개 가져오는 것이 중요

2. 두 번째 설계 기준 : 명령어 형식의 공간 (opcode size)

- 2^n 개를 연산하는 시스템에서 모든 명령어가 최소 n 비트 이상이어야 함
- (예, 8가지 연산한다면 명령어 3비트가 되어야 함)

3. 세 번째 설계 기준 : 주소 필드의 비트 수

- 8비트 문자(1Byte)를 사용하고, 주기억 장치가 2^{32} 개 경우 2^{32} 바이트 메모리를 사용할 수 있음

04 컴퓨터 명령어

3 확장 opcode (예, 32bits instruction 체계인 경우)

- ❖ 7비트 연산 코드와 25비트 주소를 가진 32비트 명령어
 - 명령어 개수는 절반인 $2^7(=128)$ 개이지만 메모리는 2배인 $2^{25}(=32M)$ 개
- ❖ 8비트 연산 코드와 24비트 주소를 가진 32비트 명령어
 - 이 명령어는 연산 $2^8(=256)$ 개와 주소 지정 $2^{24}(=16M)$ 개 메모리
- ❖ 9비트 연산 코드와 23비트 주소일 때
 - 명령어 개수는 $2^9(=512)$, 주소는 절반인 $2^{23}(=8M)$ 개 메모리

확장 opcode

opcode 크기를 가변적으로
운용하여 더 많은 명령어를
사용할 수 있도록 확장하는
방법

04 컴퓨터 명령어

❖ 예제) 명령어 길이 16비트, 오퍼랜드 4비트 시스템

- 모든 산술 연산이 레지스터(따라서 4비트 레지스터 주소) 16개에서 수행되는 시스템
- 한 가지 설계 방법은 4비트 연산 코드와 오퍼랜드가 3개 있는 3-주소 명령어를 16개 가지도록 설계한 경우

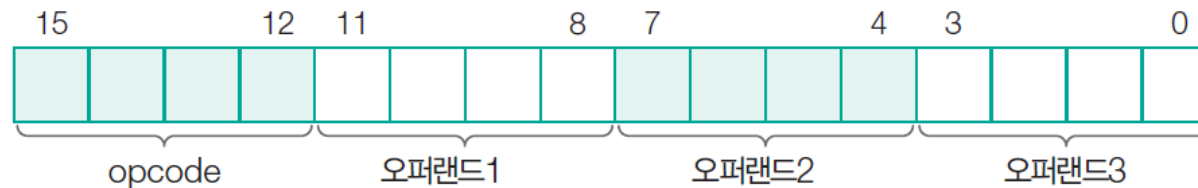
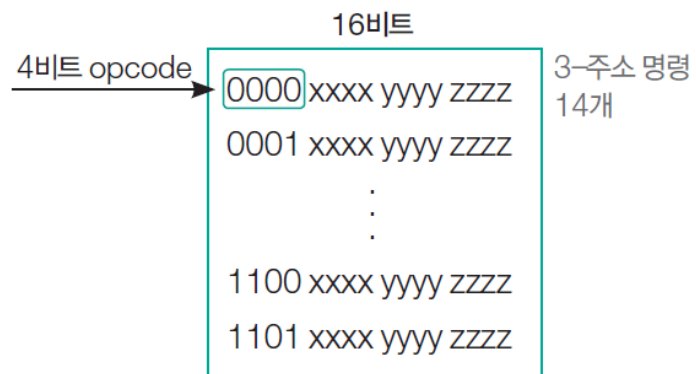


그림 4-10 3-주소 명령어 구조

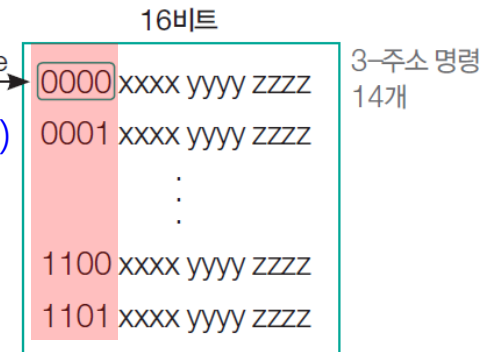


04 컴퓨터 명령어

1. 문제) 3-주소 명령어는 14개, 2-주소 명령어는 30개, 1-주소 명령어는 31개, 0-주소 명령어는 16개가 필요한 경우, 어떻게 opcode를 확장해서 사용할 수 있을까?

- [그림 4-11]과 같이 3-주소 명령어 14개는 opcode 0~13을 사용

0000(0)~1101(13)



2. opcode 14~15를 다르게 해석

- opcode 14(1110)와 opcode 15(1111)는 opcode 비트가 12~15(4비트)가 아닌 **8~15(8비트)**를 의미 하도록 하여 (**확장 opcode 방식**)
- 비트 0~3과 비트 4~7은 오퍼랜드(주소)를 2개 지정하도록 축소됨
- 2-주소 명령어 30개는 왼쪽 4비트가 1110일 때, 비트 8~11은 0000에서 1111까지의 숫자를 지정하고, 왼쪽 4비트가 1111일 때는 비트 8~11은 0000에서 1101까지의 숫자 지정

00000(0)~11101(29)



그림 4-11 명령어 설계의 예

04 컴퓨터 명령어

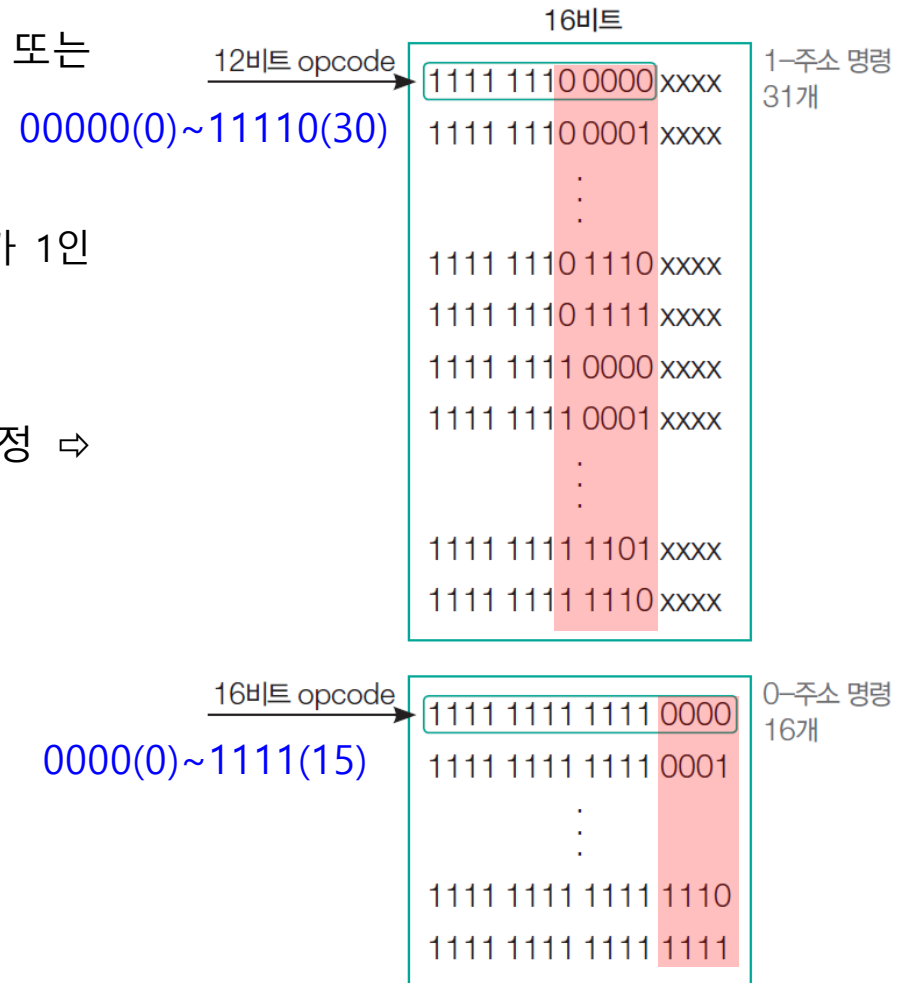
3. 가장 왼쪽 4비트가 1111이고, 비트 8~11이 1110 또는 1111인, 1주소 명령어 31개 인식

- 비트 4~15가 opcode(12비트)임
- 12비트인 opcode가 32개가 가능하지만 12비트 모두가 1인 1111 1111 1111은 또 다른 명령어로 지정

4. 상위 12비트가 모두 1인, 0-주소 명령어 16개 지정 ⇒ 이 방법에서는 opcode가 계속해서 길어짐

5. 요약하면,

- 3-주소 명령어는 4비트 opcode
- 2-주소 명령어는 8비트 opcode
- 1-주소 명령어는 12비트 opcode
- 0-주소 명령어는 16비트 opcode



04 컴퓨터 명령어

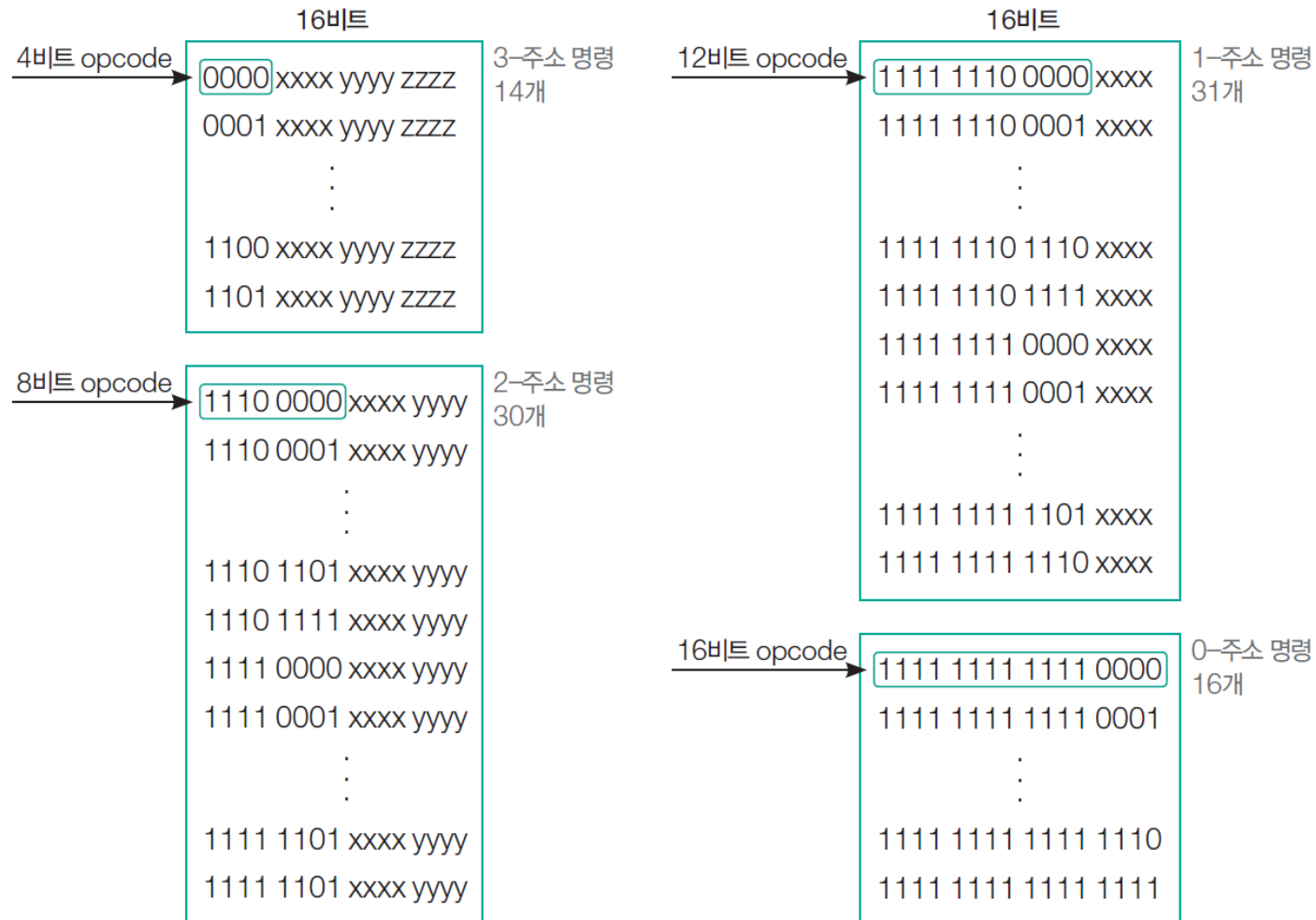


그림 4-11 명령어 설계의 예

04 컴퓨터 명령어

- **확장 opcode**는 opcode 공간과 다른 정보 공간 간의 균형을 보여 줌
- opcode를 확장하는 것이 예처럼 명확하고 규칙적이지 않음
- 다양한 크기의 opcode를 사용하는 기능은 두 가지 방법 중 하나로 활용
 - 첫째, 명령어 길이를 일정하게 유지 가능
 - 둘째, 일반 명령어는 가장 짧은 opcode를, 잘 사용되지 않는 명령어는 가장 긴 opcode를 선택
- 장점 : 평균 명령어 길이 최소화
- 단점 : 다양한 크기의 명령어를 초래하여 신속한 해독이 불가하거나 또 다른 역효과

04 컴퓨터 명령어

4 코어 i7 명령어 형식

- 코어 i7 명령어 형식은 매우 복잡하고 불규칙
- 가변 길이 필드가 최대 6개 있으며 그 중 5개는 선택적
- CPU 구조가 여러 세대에 걸쳐 발전했고 초기의 잘못된 선택 때문
- 이전 버전과 호환성 고려로 되돌릴 수 없는 결과 발생

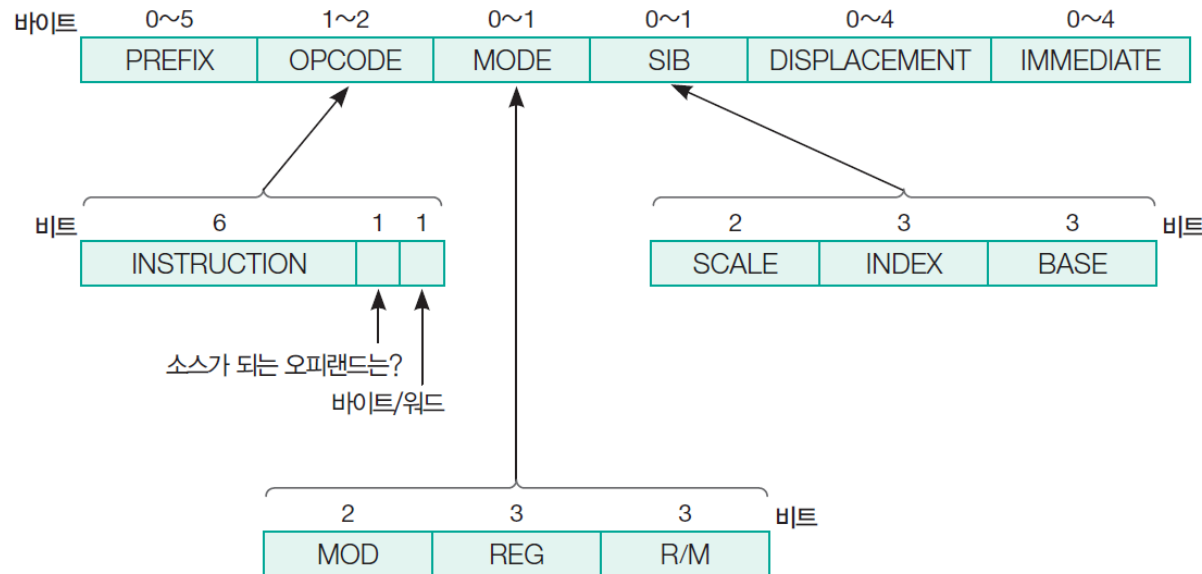


그림 4-12 코어 i7 명령어 형식

Table A-6. Opcode Extensions for One- and Two-byte Opcodes by Group Number *

Opcode	Group	Mod 7,6	pfx	Encoding of Bits 5,4,3 of the ModR/M Byte (bits 2,1,0 in parenthesis)							
				000	001	010	011	100	101	110	111
80-83	1	mem, 11B		ADD	OR	ADC	SBB	AND	SUB	XOR	CMP
8F	1A	mem, 11B		POP							
C0,C1 reg, imm D0, D1 reg, 1 D2, D3 reg, CL	2	mem, 11B		ROL	ROR	RCL	RCR	SHL/SAL	SHR		SAR
F6, F7	3	mem, 11B		TEST lb/lz		NOT	NEG	MUL AL/rAX	IMUL AL/rAX	DIV AL/rAX	IDIV AL/rAX
FE	4	mem, 11B		INC Eb	DEC Eb						
FF	5	mem, 11B		INC Ev	DEC Ev	near CALL ⁶⁴ Ev	far CALL Ep	near JMP ⁶⁴ Ev	far JMP Mp	PUSH ⁶⁴ Ev	
0F 00	6	mem, 11B		SLDT Rv/Mw	STR Rv/Mw	LLDT Ew	LTR Ew	VERR Ew	VERW Ew		
		mem		SGDT Ms	SIDT Ms	LGDT Ms	LIDT Ms	SMSW Mw/Rv		LMSW Ew	INVLPG Mb
0F 01	7	11B		VMCALL (001) VMLAUNCH (010) VMRESUME (011) VMXOFF (100)	MONITOR (000) MWAIT (001) CLAC (010) STAC (011) ENCLS (111)	XGETBV (000) XSETBV (001) VMFUNC (100) XEND (101) XTEST (110) ENCLU(111)				SWAPGS ⁶⁴ (000) RDTSCP (001)	
0F BA	8	mem, 11B						BT	BTS	BTR	BTC
0F C7	9	mem			CMPXCH8B Mq CMPXCHG16B Mdq					VMPTRLD Mq	VMPTRST Mq
			66							VMCLEAR Mq	
		F3								VMXON Mq	
			11B								RDRAND Rv
0F B9	10										RDPID Rd/q
		11B									
C6	11	mem		MOV Eb, lb							XABORT (000) lb
		11B									
C7		mem		MOV Ev, lz							XBEGIN (000) Jz
		11B									
0F 71	12	mem									
		11B	66			psrlw Nq, lb		psraw Nq, lb		psllw Nq, lb	
0F 72	13	mem									
		11B	66			psrlq Nq, lb		psrad Nq, lb		pslld Nq, lb	
0F 73	14	mem									
		11B	66			psrlq Nq, lb				psllq Nq, lb	
						vsrlq Hx,Ux,lb	vsprldq Hx,Ux,lb		vsplq Hx,Ux,lb	vsplldq Hx,Ux,lb	

04 컴퓨터 명령어

5 명령어 종류

□ ISA(Instruction Set Architecture) 컴퓨터의 명령어 : 6개의 그룹

- 컴퓨터에는 이전 모델과 호환성을 위해 추가된 몇 가지 특이한 명령어
- 설계자의 좋은 아이디어 추가
- 특정 기관에서 비용을 지불하고 명령어 추가

1. 데이터 이동 명령
2. 2항 연산
3. 단항 연산
4. 비교와 조건 분기 명령
5. 프로시저 호출 명령
6. 루프 제어 명령

□ 데이터 이동 명령

- 가장 기본이 되는 작업 : 원본과 동일한 새로운 객체를 만드는 복사
- 원래 위치에 그대로 두고 다른 장소에 복사본 생성

❖ 데이터를 복사하는 이유

1. 변수에 값 할당 : $A=B$ 는 메모리 주소 B의 값(데이터)을 A 장소로 복사한다는 의미다.
2. 데이터의 효율적인 액세스 및 사용: 메모리와 레지스터 간에 데이터를 이동하여 프로그램 실행을 효율적으로 수행하기 위해서다.
 - LOAD 명령 : 메모리에서 레지스터로 이동
 - STORE 명령 : 레지스터에서 메모리로 이동
 - MOVE 명령 : 하나의 레지스터에서 다른 레지스터로 이동단, 메모리 간 이동은 일반적으로 사용하지 않음

04 컴퓨터 명령어

1. 데이터 이동 명령
2. 2항 연산
3. 단항 연산
4. 비교와 조건 분기 명령
5. 프로시저 호출 명령
6. 루프 제어 명령

□ 2항 연산

- 2항 연산은 오퍼랜드 2개를 결합하여 결과 생성
- 산술 연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈) 및 논리 연산(AND, OR, XOR, NOR, NAND 등)

❖ AND 연산

- 워드에서 특정 비트를 추출하는 용도로 사용
- 예를 들어 8비트 문자가 4개 저장된 32비트 워드에서 3번째 문자(11010110)만 남기고 나머지 세 문자를 제거하고 오른쪽으로 8비트 시프트
 - 먼저 3번째 문자(11010110)를 추출: 마스크 상수와 AND 연산
 - 단어의 오른쪽 끝에 추출할 문자를 분리: 오른쪽으로 8비트 시프트

10110011	11000101	11010110	10000101	A
00000000	00000000	11111111	00000000	B (마스크)
00000000	00000000	11010110	00000000	A AND B
00000000	00000000	00000000	11000101	A >> 8

04 컴퓨터 명령어

- OR를 마스크 연산과 함께 사용하여 원하는 위치에 값 교체 : 예를 들어 상위 24비트는 그대로 두고 하위 8비트 변경

- 필요 없는 8비트를 마스크 처리하여 없애고 새 문자를 OR 연산

10111110	11100011	10101010	01010101	A
11111111	11111111	11111111	00000000	B (마스크)
10111110	11100011	10101010	00000000	A AND B
00000000	00000000	00000000	10001110	C
10111110	11100011	10101010	10001110	(A AND B) OR C

- AND 연산은 1을 제거하는 마스크 연산
- OR 연산은 1을 삽입하는 연산
- XOR 연산은 대칭적이며, 어떤 값을 1로 XOR하면 반대(대칭) 값을 생성
 - 0과 1에 대칭적이라는 것은 때로 유용: 의사 난수 생성에 사용

04 컴퓨터 명령어

1. 데이터 이동 명령
2. 2항 연산
3. 단항 연산
4. 비교와 조건 분기 명령
5. 프로시저 호출 명령
6. 루프 제어 명령

□ 단항 연산

- 단항 연산 : 오퍼랜드가 1개, 결과도 1개
- 2항 연산보다 명령이 짧지만, 명령에 다른 정보를 지정해야 할 때가 많음

❖ 시프트(shift)

- 비트를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하는 작업
- 워드의 끝부분에서 비트 손실 발생

❖ 회전(rotation)

- 한쪽 끝에서 밀린 비트가 다른 쪽 끝에서 다시 나타나는 이동
- 시프트와 회전의 차이

00000000	00000000	00000000	01110011	A
00000000	00000000	00000000	00011100	A를 오른쪽으로 2비트 시프트
11000000	00000000	00000000	00011100	A를 오른쪽으로 2비트 회전

04 컴퓨터 명령어

❖ 오른쪽 시프트는 흔히 부호와 함께 수행

- 즉, 워드의 MSB 부호는 그대로 유지한 채 오른쪽으로 시프트
- 특히 음수인 경우 그대로 음수 유지
- 2비트 오른쪽 시프트 예

11111001	11100011	01101011	10110000	A
00111110	01111000	11011010	11011100	A를 부호 없이 2비트 오른쪽 시프트
11111110	01111000	11011010	11011100	A를 부호와 같이 2비트 오른쪽으로 시프트

❖ 시프트의 중요한 용도

- 2의 제곱수를 곱하는 것과 나누는 것
- 양의 정수가 왼쪽으로 k 비트 시프트되었을 때 오버플로가 발생하지 않았다면 원래 수에 2^k 을 곱한 것
- 양의 정수를 오른쪽으로 k 비트 시프트했을 때 결과는 원래 수를 2^k 로 나눈 것

04 컴퓨터 명령어

❖ 시프트는 특정 산술 연산의 속도를 높이는 데 사용

- 예를 들어 어떤 양의 정수 n 에 대해 $24 \times n$ 을 계산
- $24 \times n = (16 + 8) \times n = 2^4 \times n + 2^3 \times n$ 이므로,
- n 을 4비트 왼쪽으로 시프트하면 $16 \times n$ 이 되고,
- n 을 왼쪽으로 3비트 시프트하면 $8 \times n$
- 두 값의 합이 $24 \times n$
- 시프트 두 번 과 덧셈으로 계산되므로 곱셈보다 빠름

04 컴퓨터 명령어

❖ 음수를 시프트하면 다른 결과가 됨

- -1의 2의 보수: 부호 확장을 사용하여 오른쪽으로 6비트 시프트하면 그대로 -1

11111111	11111111	11111111	11111111	2의 보수로 표시된 -1
11111111	11111111	11111111	11111111	-1을 오른쪽을 6비트 시프트 = -1

- -1은 더 이상 오른쪽으로 시프트할 수 없음
- 왼쪽 시프트는 한 비트씩 이동할 때마다 2를 곱한 결과

04 컴퓨터 명령어

❖ 회전 연산은 워드의 모든 비트 테스트할 경우

- 한 번에 1비트씩 워드를 회전하면 각 비트를 MSB에 순서대로 배치하여 쉽게 테스트 가능
- 모든 비트가 테스트된 후에는 워드가 원래 값으로 복원
- 또는 레지스터 값을 직렬화할 때도 유용함

❖ 다른 단항 연산은 INC(1 증가), DEC(1 감소), NEG(2의 보수), NOT(비트 반전) 등

- NEG는 비트를 반전한 후 1을 더한 2의 보수
- NOT은 단순한 비트 반전으로 1의 보수

04 컴퓨터 명령어

1. 데이터 이동 명령
2. 2항 연산
3. 단항 연산
4. 비교와 조건 분기 명령
5. 프로시저 호출 명령
6. 루프 제어 명령

❑ 비교와 조건 분기 명령

❖ 조건이 충족되면 특정 메모리 주소로 분기

- 검사에 사용되는 일반적인 방법 : 특정 비트가 0인지 확인
- 음수인지 알아보기 위해 부호 비트 검사 : 1이면 분기

❖ 상태 코드 비트

- 특정 조건 표시

❖ 오버플로 비트:

- 산술 연산의 결과 데이터가 표현 범위를 벗어났을 때 1로 설정
- 오버플로 발생 : 에러 루틴 및 수정 조치

❖ 캐리 비트

- 맨 왼쪽 비트에서 데이터가 넘칠 때 세트(1이 됨)
- 가장 왼쪽 비트의 캐리는 정상 연산에서도 발생하므로 오버플로와 혼동하면 안됨
- 다중 비트 연산: 정수가 워드 2개 이상으로 표현되는 경우 연산을 수행하려면 캐리 비트 점검

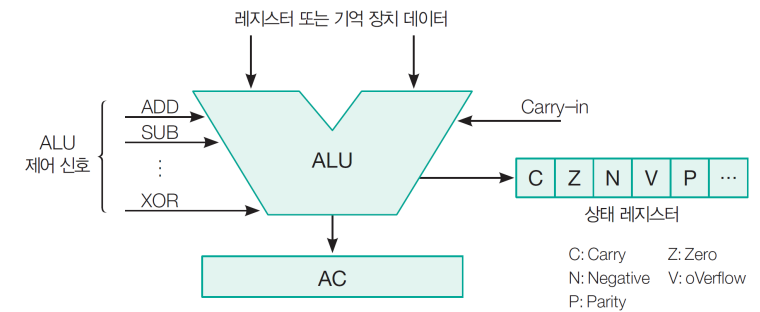


그림 4-4 ALU의 동작

04 컴퓨터 명령어

❖ 0 검사

- 루프 및 기타 여러 용도 유용
- 1이 하나라도 들어 있는지를 나타내는 비트를 제공하기 위해 OR 회로를 사용
- Z 비트는 ALU의 모든 출력 비트를 OR한 후 반전

❖ 두 수의 비교

- 두 워드나 문자 비교: 같은지, 아닌지 또는 그렇지 않은 경우 어떤 단어가 더 큰지 확인
- 정렬(sorting)할 때 중요
- 주소 3개 필요 : 2개는 데이터 항목, 1개는 조건이 참일 경우 분기할 주소
- 두 정수가 같은지 비교하려면 XOR 사용
- 어떤 수가 큰지 작은지를 비교: 뺄셈을 사용 가능하지만, 아주 큰 양수와 음수를 비교할 때 두 수를 뺄셈하면 그 결과는 **오버플로됨**
- 비교 명령 : 테스트 충족 여부 결정 및 오버플로가 발생하지 않는 정확한 답 반환 해야 함

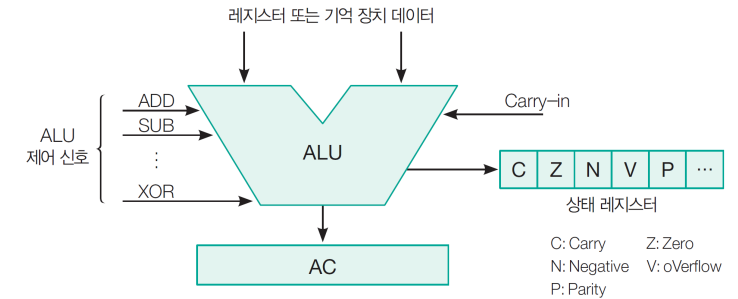


그림 4-4 ALU의 동작

04 컴퓨터 명령어

1. 데이터 이동 명령
2. 2항 연산
3. 단항 연산
4. 비교와 조건 분기 명령
5. 프로시저 호출 명령
6. 루프 제어 명령

□ 프로시저 호출(procedure call) 명령

- 특정 작업을 수행하는 명령 그룹: 프로그램 내 어디서든 호출 가능
- 어셈블리에서는 서브루틴(subroutine), C 언어에서는 함수(function), 자바에서는 메서드(method)라고 함
- 프로시저가 작업을 완료하면 호출 명령 바로 다음 명령으로 복귀
 - 복귀 주소를 프로시저에 전송하거나 복귀할 때 찾을 수 있도록 어딘가에 저장
 - 복귀 주소: 메모리, 레지스터, 스택 세 군데에 배치 가능
 - 프로시저는 여러 번 호출 가능하므로 프로시저 여러 개가 직접 또는 간접적으로 다중 호출되어도 프로그램이 정상 순서로 수행되어야 함
 - 프로시저를 반복할 경우, 복귀 주소를 호출할 때마다 다른 위치에 두어야 함
 - 프로시저 호출 명령이 복귀 주소와 함께하는 가장 좋은 방법은 스택
 - 프로시저가 끝나면 스택에서 반환 주소를 꺼내 프로그램 카운터 저장
 - 프로시저가 자기 자신 호출 기능 : 재귀(recursion), 스택을 사용하면 재귀 기능 정상 동작
 - 복귀 주소는 이전 복귀 주소가 파손되지 않도록 자동 저장

04 컴퓨터 명령어

□ 루프 제어 명령

- 명령 그룹을 정해진 횟수만큼 실행해야 하는 경우
- 루프(loop)를 통해 매번 일정하게 증가 시 또는 감소시키는 카운터 소유
 - 루프를 반복할 때마다 종료 조건을 만족하는지 검사
 - 보통 루프 밖에서 카운터를 초기화한 후 루프 코드 실행 시작
 - 루프의 마지막 명령에서 카운터 업데이트
 - 종료 조건을 아직 만족하지 않으면 루프의 첫 번째 명령으로 분기
 - 반면 종료 조건이 만족되면 루프 종료, 루프를 벗어난 첫 번째 명령이 실행

1. 데이터 이동 명령
2. 2항 연산
3. 단항 연산
4. 비교와 조건 분기 명령
5. 프로시저 호출 명령
6. 루프 제어 명령

04 컴퓨터 명령어

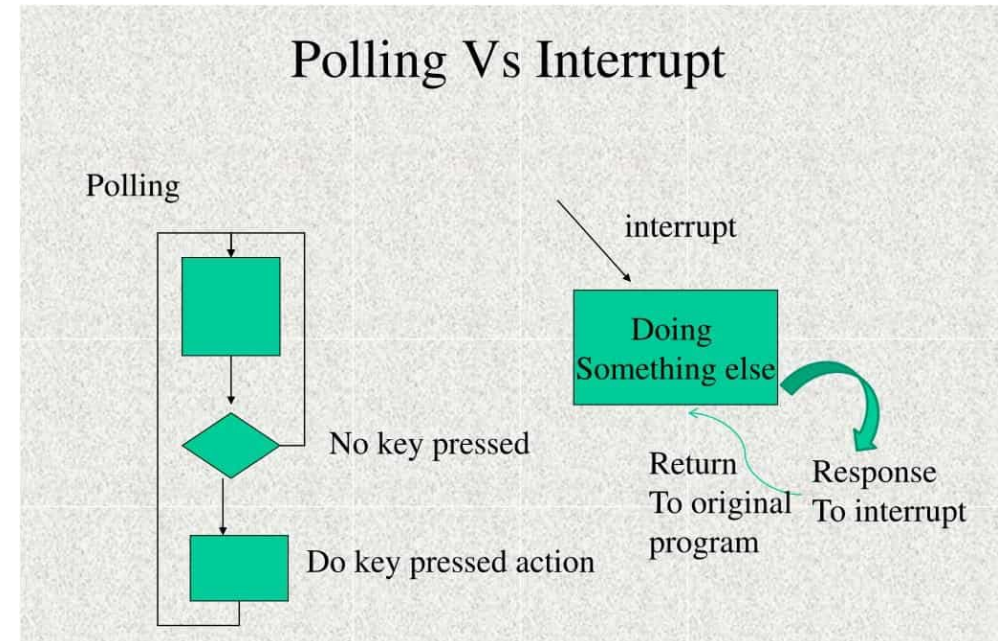
□ 루프 제어 명령

- 종점 테스트(test-at-the-end 또는 post-test)
 - 조건이 루프의 끝에서 이루어지므로 루프가 무조건 한 번 이상 실행
- 종료 검사를 사전에 수행하도록 루프 구성: 루프의 시작 시점에서 검사
 - 처음부터 조건 만족 : 루프에 포함된 내용을 한 번도 실행하지 않음
- C 언어의 for 처럼 정해진 횟수만큼 반복 루프 가능
- 모든 루프는 한 가지로 표현 가능
 - 용도에 맞는 형태로 사용

04 컴퓨터 명령어

입출력 명령

- 입출력 장치 다양한 만큼 입출력 명령도 다양
- 개인용 컴퓨터 : 세 가지 입출력 방식 사용
 - (Polling) **프로그래밍에 의한 입출력**
 - (Interrupt) **인터럽트 구동 interrupt-driven 입출력**
 - DMA 입출력



```
while (true)
{
    if(PIND.2 == 0)
        //do something;
}
```

```
main( )
{
    Do your common task
}

whenever PIND.2 is 0 then
do something
```

04 컴퓨터 명령어

❖ 프로그래밍에 의한 입출력 → 폴링(Polling; 투표, 조사) 구조

- 가장 단순함
- 임베디드 시스템 또는 실시간 시스템 같은 저사양 마이크로프로세서에서 일반적으로 사용
- 주요 단점 : 장치가 준비되기를 기다리는 긴 시간을 CPU가 낭비하게 됨
 - 사용 대기(busy waiting)라 함
 - CPU가 할 일이 하나밖에 없다면 문제되지 않음
 - 단, 여러 개의 이벤트 동시 모니터링할 경우 낭비되므로 다른 입출력 방법이 적용

04 컴퓨터 명령어

❖ 인터럽트 구동 입출력

- 프로세서가 입출력 장치에 작업을 지시하고 완료되면 인터럽트를 생성하도록 명령
- 장치 레지스터에 인터럽트 활성화 비트를 설정 : 입출력이 완료되면 하드웨어가 신호를 제공하도록 요청
- 프로그래밍 입출력보다 개선: 완벽하지 않음
 - 전송된 모든 문자에 인터럽트가 필요하므로 처리 비용이 많이 듦
 - 인터럽트의 많은 부분을 제거하는 방법이 요구됨

인터럽트(Interrupt)

■ 인터럽트(Interrupt)

- 사전적 의미 : "가로채다", "방해하다"
- CPU가 현재 동작을 멈추고, 다른 작업을 수행

■ 목적

- 돌발적인(긴급한) 처리가 요구될 때
- 여러 프로그램을 동시에 수행해야 할 때

■ 종류

- 하드웨어와 소프트웨어 인터럽트
 - 내부와 외부 인터럽트
- Maskable와 Non-Maskable 인터럽트

하드웨어와 소프트웨어 인터럽트

■ 외부 인터럽트

- 외부 장치가 인터럽트 요구 신호를 보냄
- CPU외부신호에 Interrupt Pin이 있음

■ 내부 인터럽트(Exception)

- CPU에 미리 정의된 상황이 발생할 경우
 - Divide Error('0'으로 나누는 경우), Overflow
 - Machine Check 등

■ 소프트웨어 인터럽트

- 프로그램적으로 인터럽트를 발생시킬 수 있음
 - INT n , INTO, INT 3 등

Maskable와 Non-Maskable

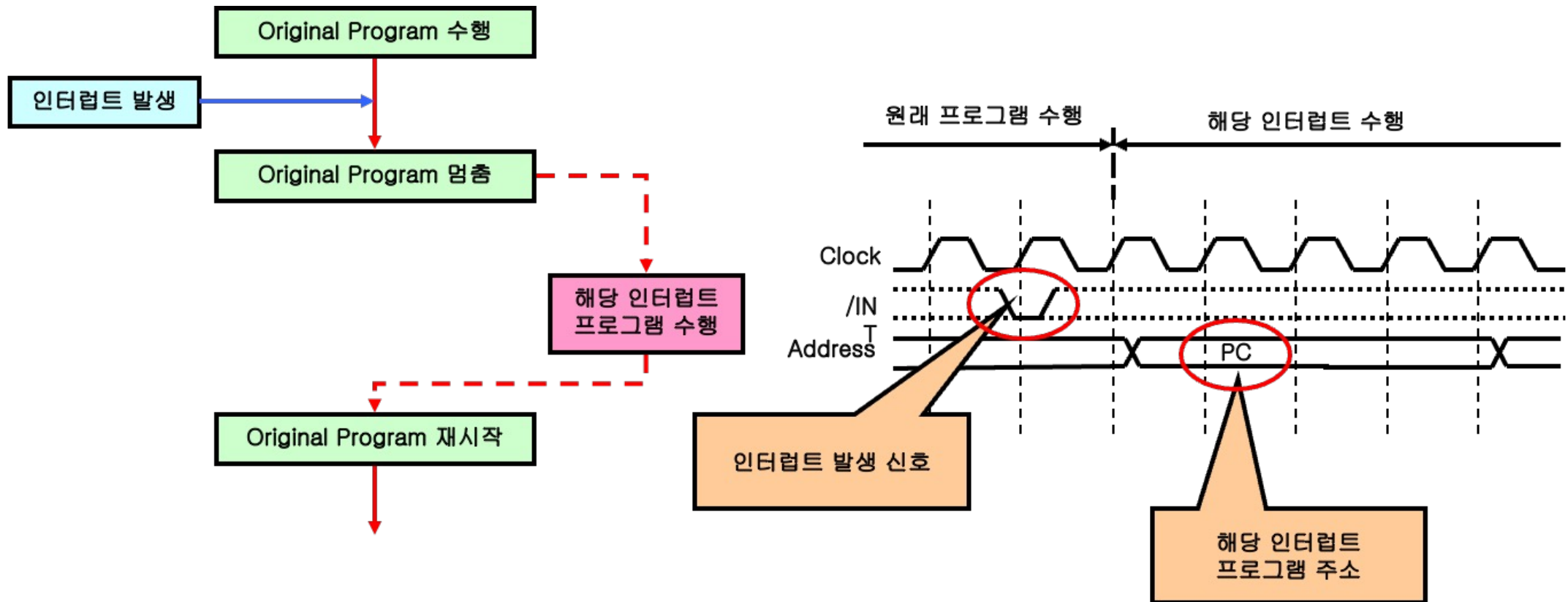
■ Maskable Interrupt

- Mask("가면", "덮개")
- 발생한 인터럽트의 실행 유무를 사용자가 결정
- Interrupt Mask Register
 - 원하는 인터럽트를 가능/불가능 선택
- 전체 Interrupt Enable/Disable 명령어

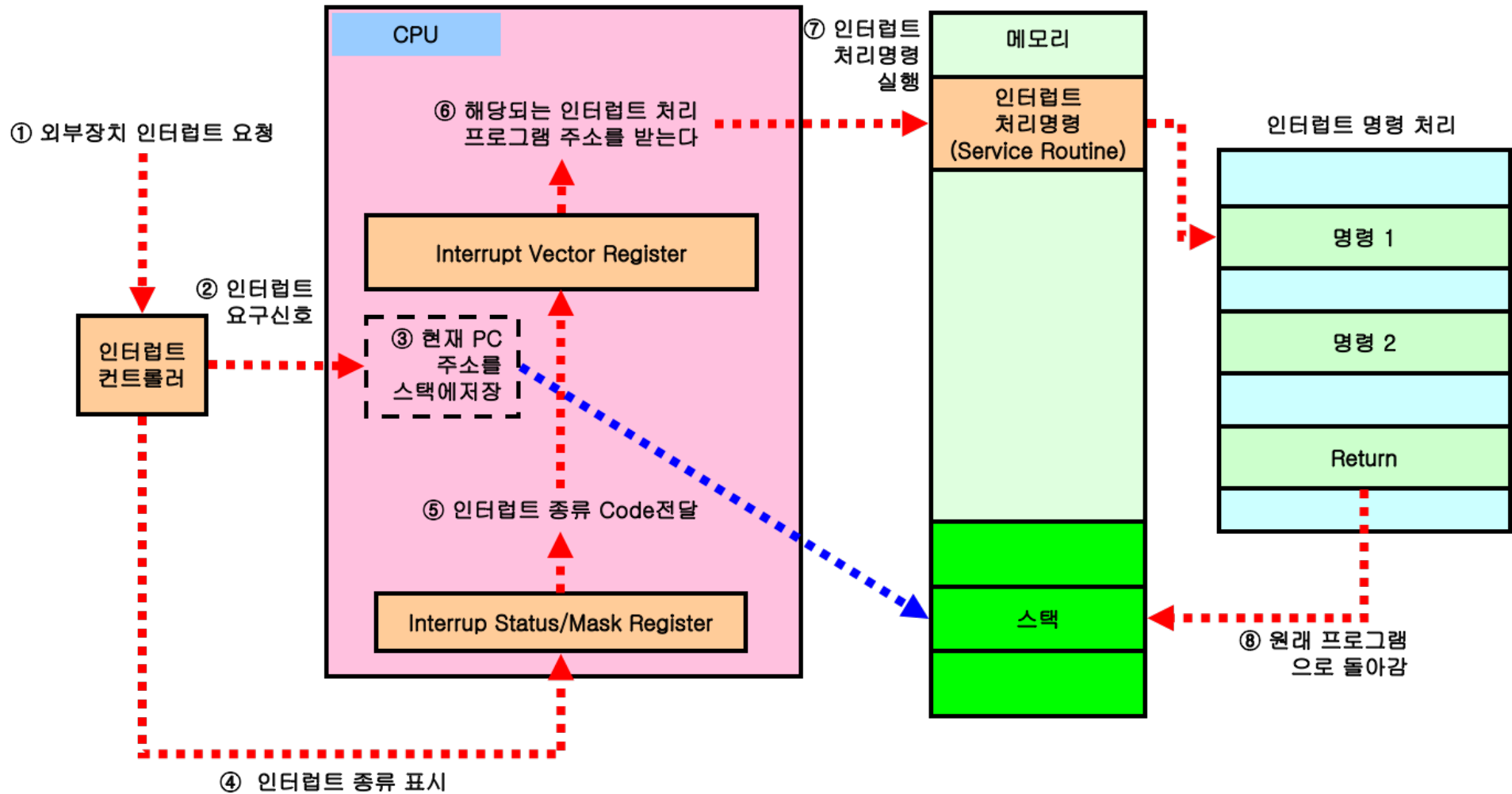
■ Non-Maskable Interrupt

- CPU에서 무조건 받아 들이는 인터럽트

인터럽트의 수행



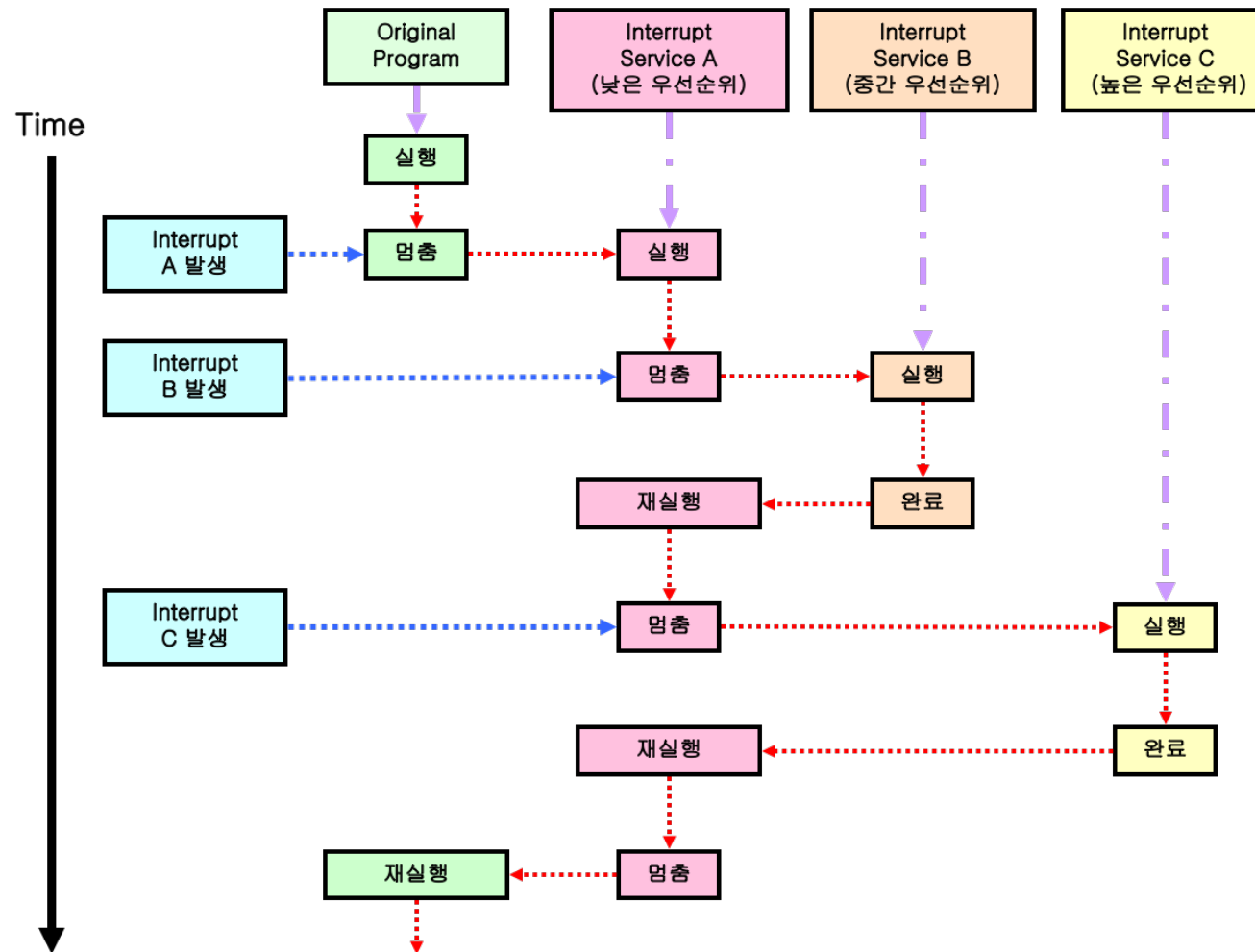
인터럽트 처리



우선순위 (Priority)

우선순위	인터럽트	원인
최고	Machine Check	복구할 수 없는 하드웨어 오류
	Supervisor Call	사용자 요구(프로그램)에 의한 인터럽트
	Program Check	잘못된 연산오류, divide by 0, overflow 등
	External	외부 장치에 의한 인터럽트
	I/O	I/O 관한 인터럽트
최저	Restart	Restart Key 입력 인터럽트

Multi-Level Interrupt



04 컴퓨터 명령어

❖ DMA(Direct Memory Access) 입출력

- 버스에 직접 액세스할 수 있는 방법: 시스템에 DMA 제어기 추가
- DMA 칩은 내부에 레지스터 최소 4개 보유 : 프로세서에서 실행되는 소프트웨어로 로드 가능
 1. 첫 번째는 읽거나 쓸 메모리 주소 포함
 2. 두 번째는 얼마나 많은 바이트(또는 워드)가 전송되는지 계산
 3. 세 번째는 사용할 장치 번호 또는 입출력 공간 주소를 지정
 4. 네 번째는 입출력 장치에서 데이터를 읽거나 쓰는 여부를 지정
- 프로세서 입출력의 부담을 크게 덜어 줌 : 여전히 완전히 자유롭지 못함
- 디스크 같은 고속 장치가 DMA로 실행되는 경우 메모리 참조 및 장치 참조를 위한 버스 사이클이 많이 필요: 이 사이클 동안 CPU는 대기(입출력 장치는 종종 지연을 용인할 수 없으므로 DMA는 항상 CPU보다 높은 버스 우선순위를 가짐)
- **사이클 스틸링(cycle stealing)** : DMA 제어기가 **한 번에 한 데이터씩 전송**하고 버스 제어권을 CPU에게 반환
 - CPU는 DMA I/O 전송이 메모리 **사이클 하나를 '훔칠' 수 있도록 한 메모리 사이클 동안 작업 지연**
 - 실행 단계
 - ① 한 바이트를 버퍼에 버퍼링
 - ② 디바이스에 전송할 1바이트(즉, 버스 승인 요청)가 있음을 CPU에 알림
 - ③ 바이트 전송(시스템 버스 속도에서)
 - ④ 버스 제어권을 다시 CPU로 반환

주소지정(Addressing) 방식

05 주소 지정 방식

1 즉시 주소 지정(immediate addressing mode, 즉시 주소 지정)

- 오퍼랜드를 지정하는 가장 간단한 방법
 - 명령어 자체에 오퍼랜드를 포함
 - 오퍼랜드가 포함되어 명령어가 인출될 때 오퍼랜드도 자동으로 인출
 - 즉시(즉치) 오퍼랜드 : 즉시 사용 가능
- 레지스터 R1에 상수 4를 저장하는 즉시 주소 지정 명령어의 예

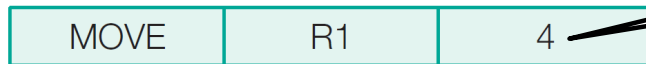
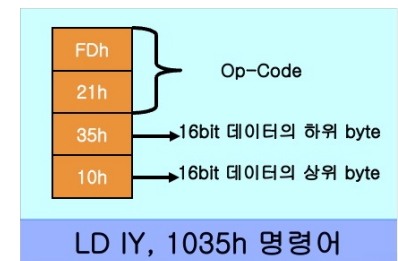
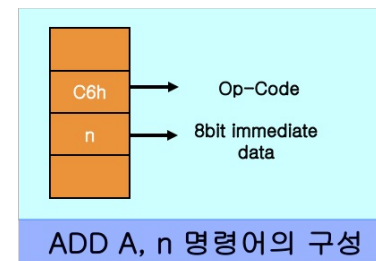
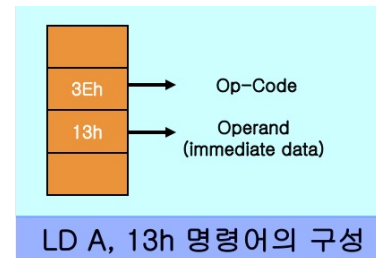


그림 4-13 즉시 주소 지정

명령어 안에 숫자 값이 들어 있어
따로 메모리를 참조할 필요가 없음

- 장점 : 오퍼랜드를 인출을 위한 메모리 참조가 필요 없음
- 단점 : 상수만 가능, 상수 값의 크기가 필드 크기로 제한
- 작은 값의 정수를 지정하는 데 많이 사용



05 주소 지정 방식

2 직접 주소 지정(direct addressing mode)

- 메모리에 위치한 오퍼랜드의 전체 주소 지정
- 직접 주소 지정도 즉시 주소 지정처럼 사용 제한
- 명령어는 항상 정확히 동일한 메모리 위치 액세스
- 값이 변할 수는 있지만 위치는 변할 수 없음
- 컴파일할 때 알려진 주소의 전역 변수에 액세스하는 데만 사용 가능

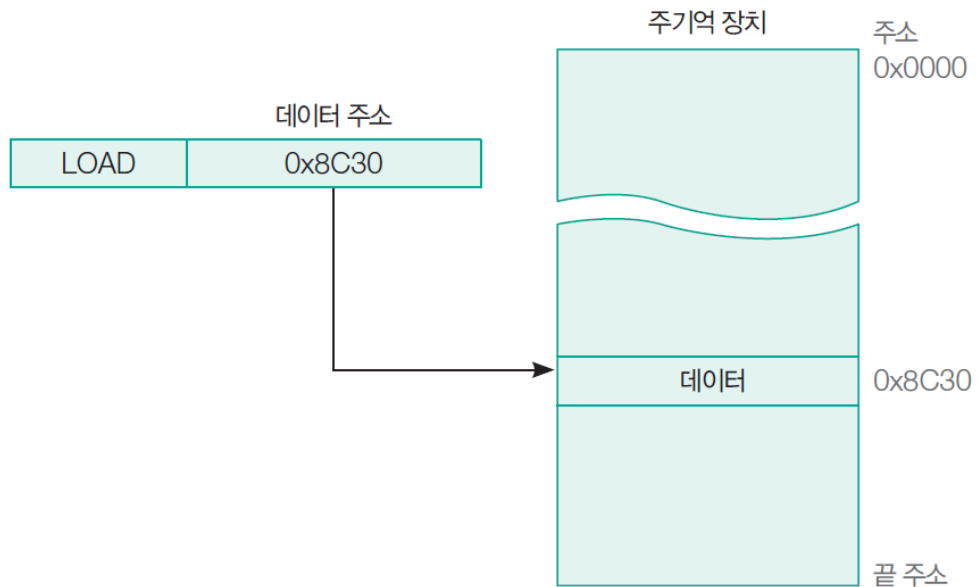
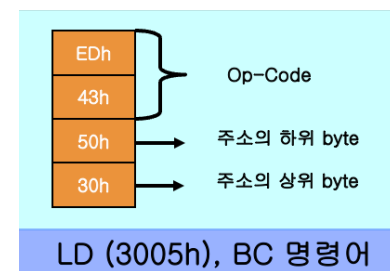
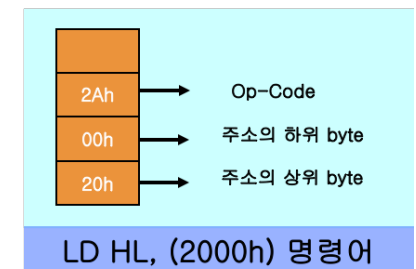
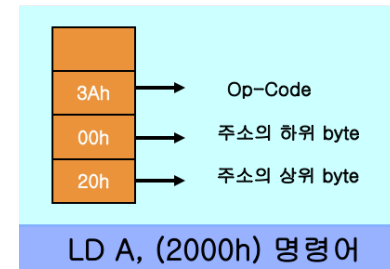


그림 4-14 직접 주소 지정



05 주소 지정 방식

3 레지스터 주소 지정(register addressing mode)

- 직접 주소 지정과 개념은 같고 그 위치가 메모리 대신 레지스터 ← 레지스터 안에 즉치 값이 있음
- 가장 일반적인 주소 지정 방식:
 - 레지스터는 액세스가 빠르고 주소가 짧기 때문
 - 대부분의 컴파일러는 루프 인덱스처럼 가장 자주 액세스할 변수를 레지스터에 넣기 위해 많은 노력을 기울임
- 많은 프로세서에서 사용
- RISC 등에서는 LOAD, STORE 명령을 제외하고 대부분의 명령어에서 레지스터 주소 지정 방식만 사용
- LOAD나 STORE 명령어
 - 한 오퍼랜드는 레지스터고,
다른 한 오퍼랜드는 메모리 주소

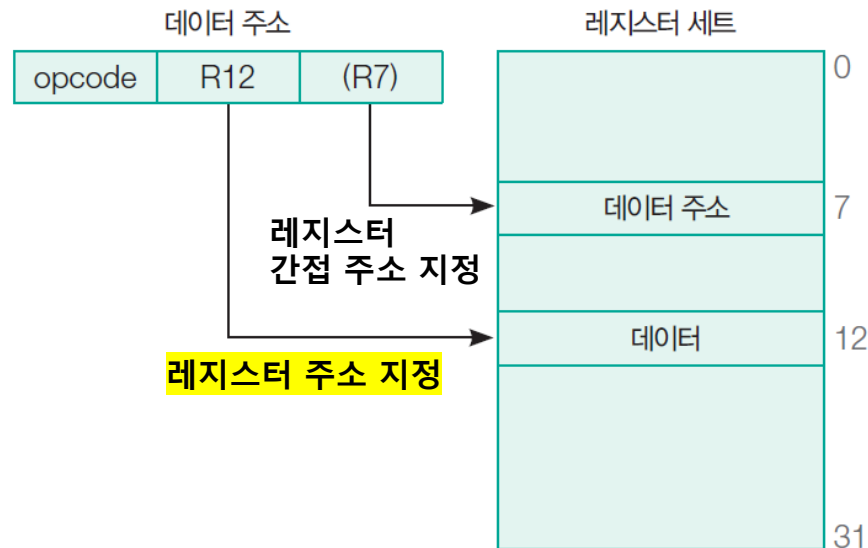


그림 4-15 레지스터 주소 지정

05 주소 지정 방식

4 레지스터 간접 주소 지정(register indirect addressing mode)

- 직접 주소를 명령어에는 포함하지 않음
 - 메모리의 주소는 레지스터에 저장: **포인터(pointer)**
 - 레지스터 간접 주소 지정의 가장 큰 장점 : 명령어에 전체 메모리 주소가 없어도 메모리 참조가능

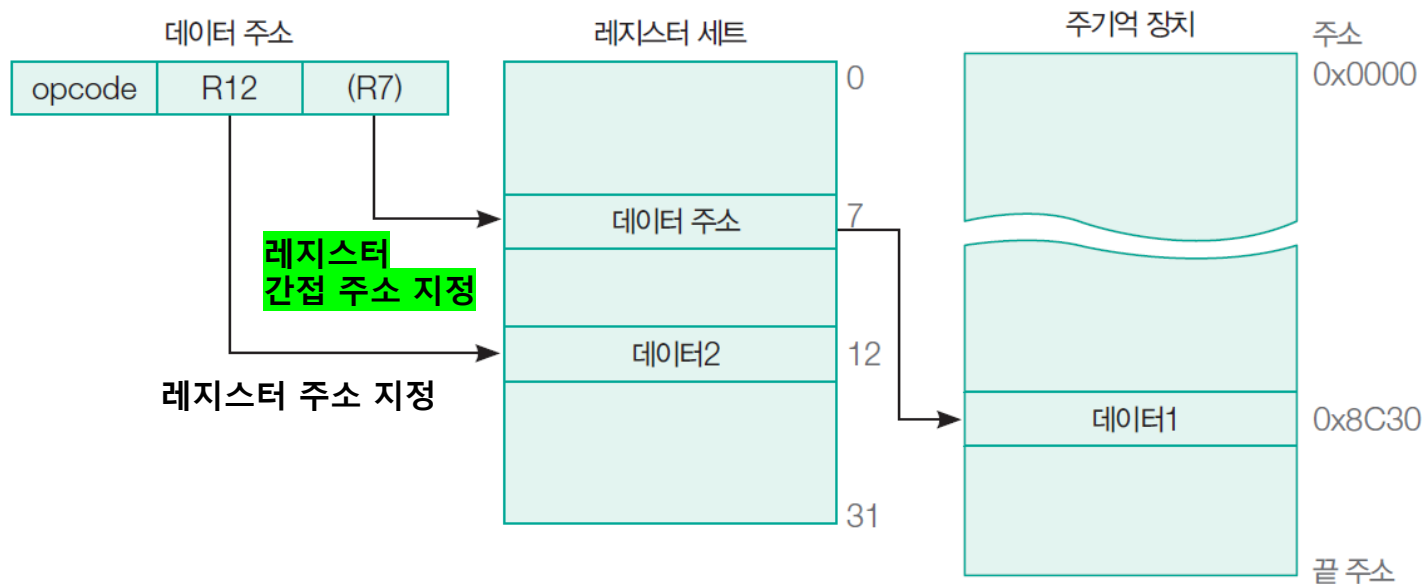


그림 4-16 레지스터 간접 주소 지정

05 주소 지정 방식

❖ 레지스터 R1에 있는 요소의 합계 계산 예

요소가 100개인 1차원 long(4바이트) 배열의 요소를 단계별로 설명하는 루프를 생각해 보자.
루프 외부에서는 R2 같은 다른 레지스터를 배열의 첫 번째 요소를 가리키도록 설정할 수 있으며
다른 레지스터, 예를 들어 R3은 배열을 벗어나는 첫 번째 주소를 가리키도록 설정할 수 있다.
배열이 4바이트(32비트 정수)인 정수 100개가 있는 경우 배열이 A에서 시작하면 배열을 벗어나는 첫 번째
주소는 A+400이 된다. 이 계산을 수행하는 일반적인 어셈블리 코드는 다음과 같다.

	1	MOVE R1, 0	; 계산 결과가 저장될 R1에 초깃값 0 저장
	2	MOVE R2, A	; R2는 배열 A의 주소
	3	MOVE R3, A+400	; R3은 배열 A를 벗어나는 첫 번째 주소
LOOP:	4	ADD R1, (R2)	; R2를 이용하여 간접 주소를 지정하고 피연산자를 가져옴
	5	ADD R2, 4	; R2 레지스터를 4만큼 증가시킴(4바이트), 바이트 단위 주소 지정
	6	CMP R2, R3	; R2와 R3을 비교, 즉 끝에 도달했는가를 판단하기 위함
	7	BLT LOOP	; R2 < R3이면 LOOP로 가서 반복함

- 특이한 점 : 루프 자체에 메모리 주소가 포함되지 않음 → 레지스터 액세스로 속도가 빠름

- 네 번째 명령어 : 레지스터 주소 지정과 레지스터 간접 주소 지정

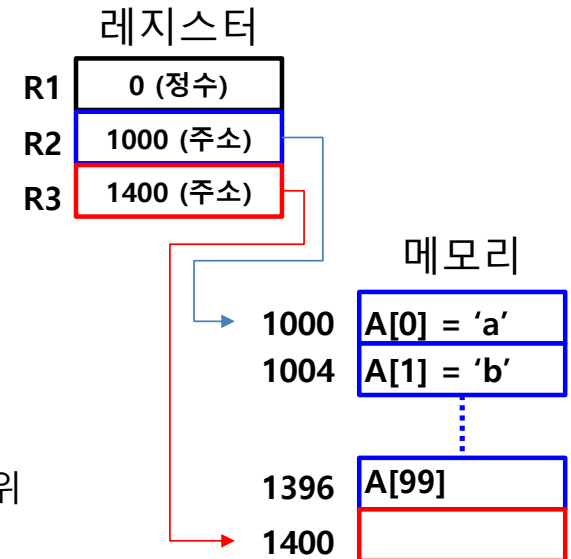
- 다섯 번째 명령어 : 레지스터 주소 지정과 즉시 주소 지정을

- 여섯 번째 명령어 : 둘 다 레지스터 주소 지정

- BLT(Branch Less Than) : 메모리 주소를 사용 가능하지만, BLT 명령어 자체에 상대적인 8비트 변위로 분기할 주소를 지정할 때가 많음
- 메모리 주소의 사용을 완전히 피함으로써 짧고 빠른 루프 가능

```
long A[100];
R1 = 0;
R2 = A;
R3 = A+400;

while(R2 < R3) {
    R1 += *R2;
    R2 += 4;
}
```



05 주소 지정 방식

5 변위 주소 지정(displacement addressing mode)

- 특정 레지스터에 저장된 주소에 **변위(offset: 오프셋)**을 더해 실제 오퍼랜드가 저장된 메모리 위치 지정
- 특정 레지스터가 무엇인지에 따라 **여러 주소 지정 방식** 가능
- 예 : **인덱스 주소 지정 방식**은 레지스터를 인덱스로 사용
상대 주소 지정 방식에서는 PC(프로그램카운터)가 특정 레지스터로 지정

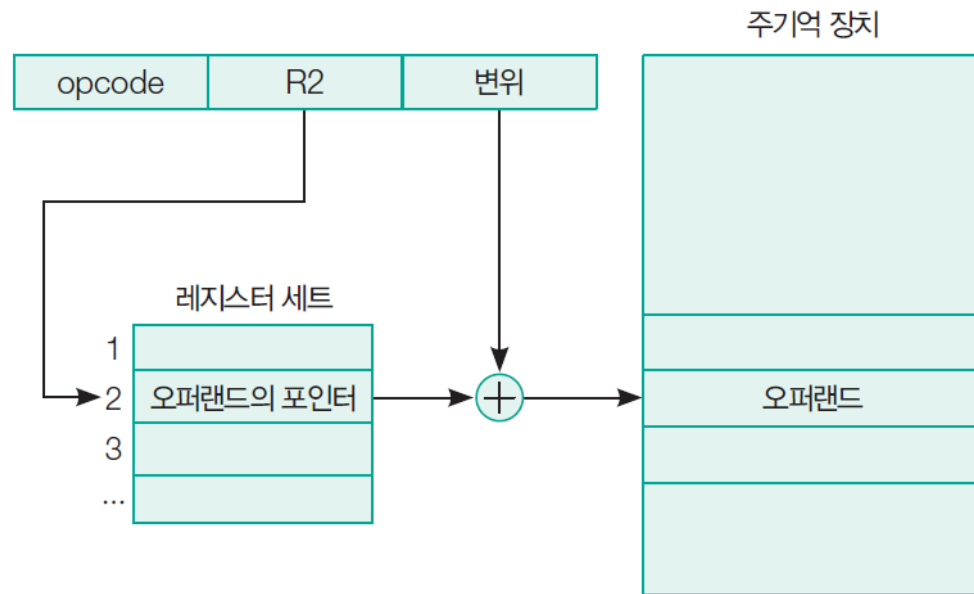


그림 4-17 변위 주소 지정

05 주소 지정 방식 -- 변위 주소 지정(displacement addressing mode)

□ 인덱스 주소 지정(indexed addressing mode)

- 레지스터(명시적 또는 암시적)에 일정한 변위를 더해 메모리 주소 참조
- 특정 레지스터가 무엇인지에 따라 여러 주소 지정 방식 가능
- 예 : 인덱스 주소 지정 방식은 인덱스 레지스터가 되고, 상대 주소 지정 방식에서는 PC가 특정 레지스터로 지정

```
        MOVE R1, 0           ; R1은 합이 저장될 장소이며, 초깃값으로 0을 설정
        MOVE R2, 0           ; R2는 배열 A의 인덱스 i가 저장될 장소이며, 4씩 증가됨
        MOVE R3, 400         ; R3 400이 될 때까지 4씩 증가함
LOOP:    ADD R1, A(R2)        ; R1 = R1 + A[i]
        ADD R2, 4            ; i = i + 4 (워드 크기 = 4bytes)
        CMP R2, R3           ; 100개 모두 계산되었는지 비교
        BLT LOOP
```

```
long A[100];
R1 = 0;
R2 = 0;
R3 = 100;

while(R2 < R3) {
    R1 += A[R2];
    R2 += 1;
}
```

- 프로그램의 알고리즘 : 단순하며 3개의 레지스터 필요
 - ❶ R1 : A의 누적 합계가 저장된다.
 - ❷ R2 : 인덱스 레지스터로 배열의 i를 저장한다.
 - ❸ R3 : 상수 400
- 명령어 루프에 4개 실행
 - 소스 값의 계산은 인덱스 주소지정 사용
 - 배열 A의 인덱스가 저장된 인덱스 레지스터 R2와 상수(0~400)가 더해져 메모리를 참조(A(R2))하는 데 사용

05 주소 지정 방식

MOV R1, A(R2)

- R1이 목적지인 레지스터 주소 지정
- 소스는 R2가 인덱스 레지스터이고, A가 변위인 인덱스 주소 지정

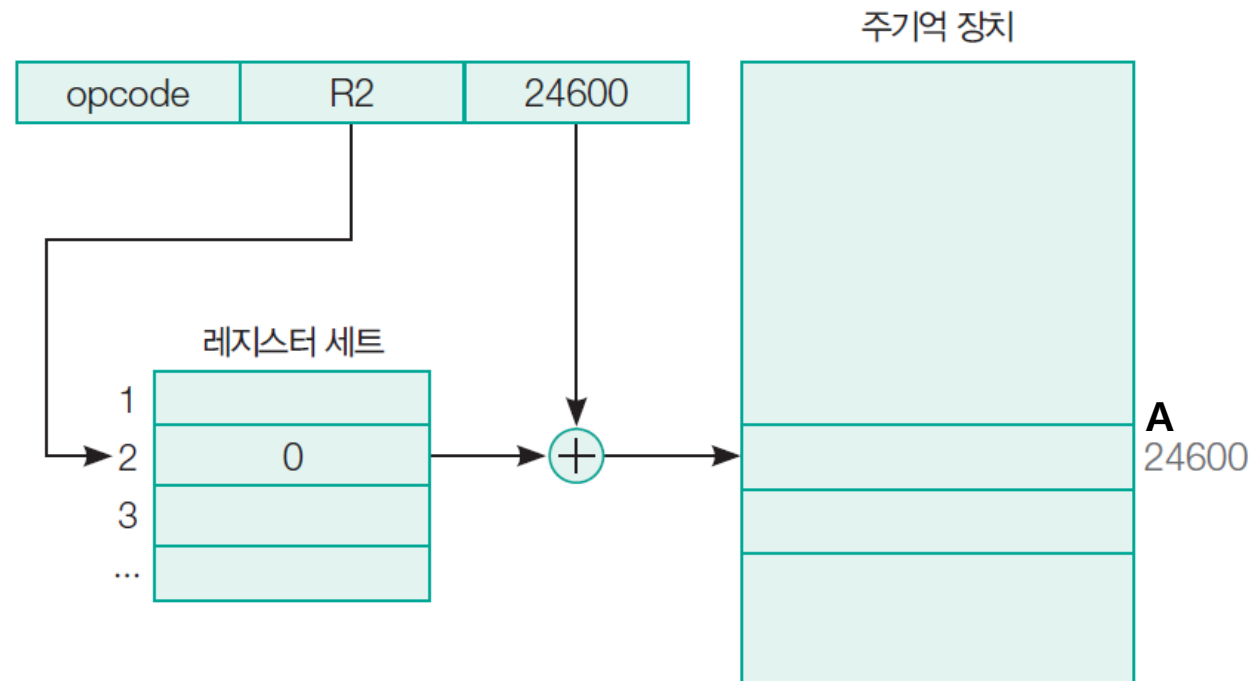


그림 4-18 인덱스 주소 지정

05 주소 지정 방식

□ 상대 주소 지정(relative addressing mode)

- PC 레지스터 사용
- 현재 프로그램 코드가 실행되고 있는 위치에서 앞 또는 뒤로 일정한 변위만큼 떨어진 곳의 데이터 지정

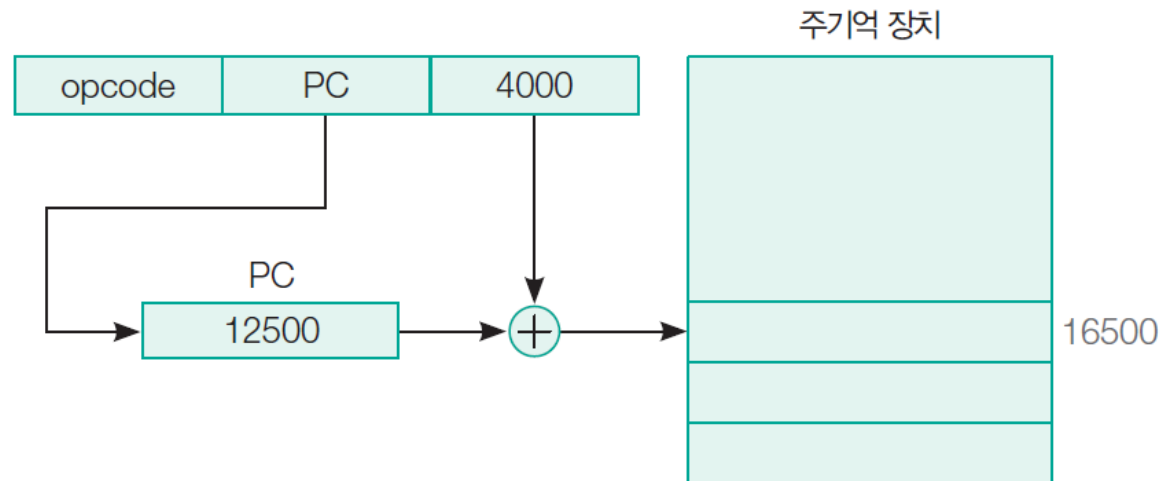
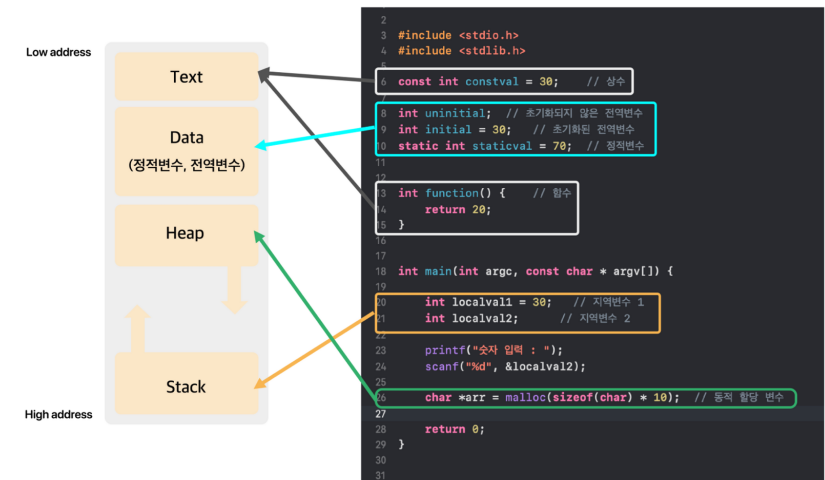


그림 4-19 상대 주소 지정

05 주소 지정 방식

■ 베이스 주소 지정(base addressing mode)

- 인텔 프로세서에는 세그먼트 레지스터가 6개 있음
- 이 중 하나를 베이스 레지스터로 하고 이 레지스터에 변위를 더해 실제 오퍼랜드가 있는 위치를 찾는 방식
- SS(stack segment): 스택 데이터가 저장되어 있는 스택 위치에 대한 포인터
- CS(code segment): 프로그램 코드가 저장되어 있는 시작 위치에 대한 포인터
- DS(data segment): 데이터 영역에 대한 시작 포인터
- ES, FS, GS: 엑스트라 세그먼트(extra segment)에 대한 포인터
 - 엑스트라 세그먼트는 데이터 세그먼트의 확장 영역



05 주소 지정 방식

- 이 레지스터 중 하나를 베이스로 사용하여 실제 오퍼랜드 위치 지정
 - 데이터 세그먼트를 베이스로 사용: 오프셋 200만큼 떨어진 주소 25600에서 오퍼랜드 위치함

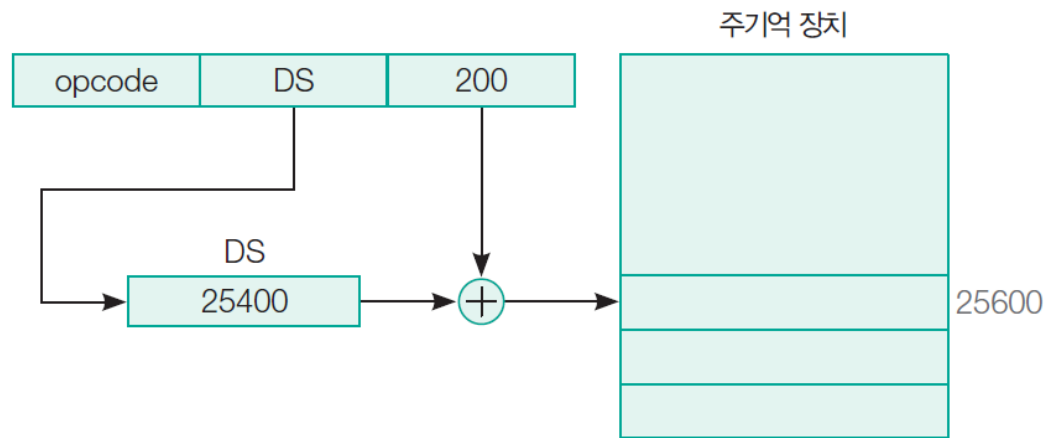


그림 4-20 베이스 주소 지정

05 주소 지정 방식

6 간접 주소 지정(indirect addressing mode)

- 메모리 참조가 두 번 이상 일어나는 경우
- 데이터를 가져오는 데 많은 시간 소요
- 프로세서와 주기억 장치간의 속도 차가 많은 현재의 프로세서의 경우
 - 오퍼랜드를 인출하는 데 오래 걸리므로 전체 프로그램의 수행 시간은 길어짐
 - 현재는 간접 주소 지정을 지원하는 프로세서는 거의 없음

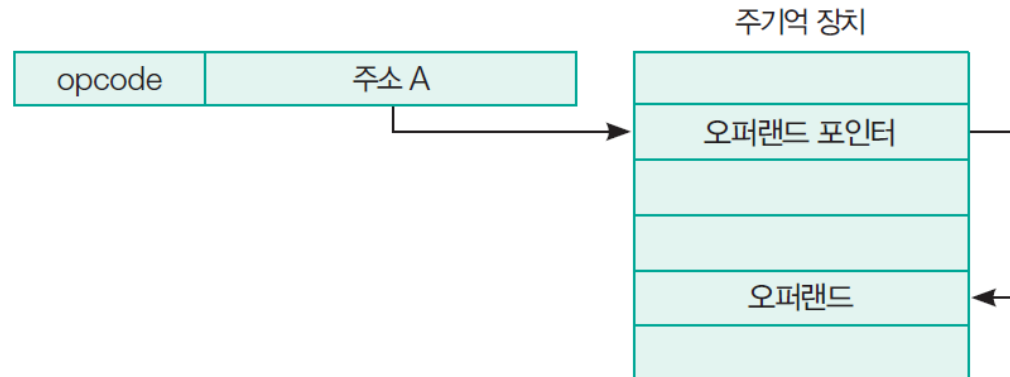
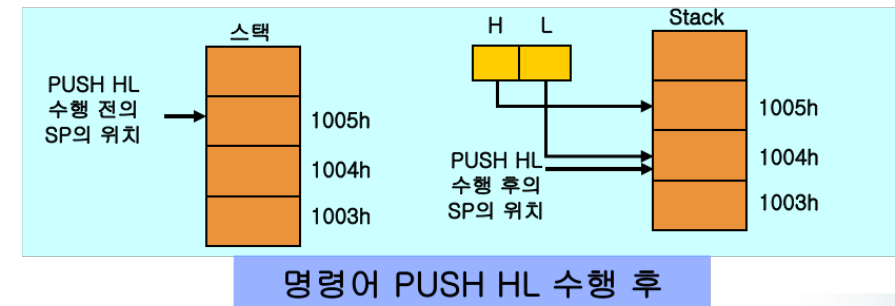
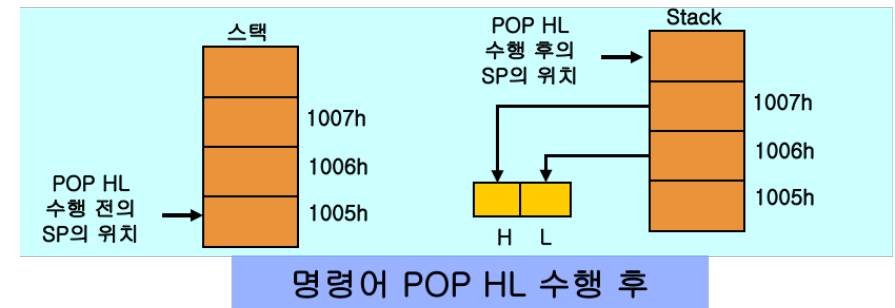


그림 4-21 간접 주소 지정

05 주소 지정 방식

7 묵시적 주소 지정(implied addressing mode)

- 오퍼랜드의 소스나 목적지를 명시하지 않음
- 암묵적으로 그 위치를 알 수 있는 주소 지정 방식
- 예를 들어 서브루틴에서 호출한 프로그램으로 복귀할 때 사용하는 RET 명령
 - 명령어 뒤에 목적지 주소가 없지만 어디로 복귀할지 자동으로 알 수 있음
- PUSH, POP 등 스택 관련 명령어
 - 스택이라는 목적지나 소스가 생략
 - PUSH R1 : 레지스터 R1의 값을 스택에 저장
 - POP : 스택의 TOP에 있는 값을 AC로 인출
- 누산기를 소스나 목적지로 사용하는 경우도 생략 가능



05 주소 지정 방식

8 코어 i7의 주소 지정 방식

- 즉시, 직접, 레지스터, 레지스터 간접, 인덱싱 및 배열 요소 주소 지정을 위한 특수 모드가 있음

표 4-3 코어 i7 32비트 주소 지정 방식, M[x]는 주소 x의 메모리 워드

R/M	MOD	00	01	10	11
000		M[EAX]	M[EAX+OFFSET8]	M[EAX+OFFSET32]	EAX 또는 AL
001		M[ECX]	M[ECX+OFFSET8]	M[ECX+OFFSET32]	ECX 또는 CL
010		M[EDX]	M[EDX+OFFSET8]	M[EDX+OFFSET32]	EDX 또는 DL
011		M[EBX]	M[EBX+OFFSET8]	M[EBX+OFFSET32]	EBX 또는 BL
100		SIB	SIB with OFFSET8	SIB with OFFSET32	ESP 또는 AH
101		Direct	M[EBP+OFFSET8]	M[EBP+OFFSET32]	EBX 또는 CH
110		M[ESI]	M[ESI+OFFSET8]	M[ESI+OFFSET32]	ESI 또는 DH
111		M[EDI]	M[EDI+OFFSET8]	M[EDI+OFFSET32]	EDI 또는 BH

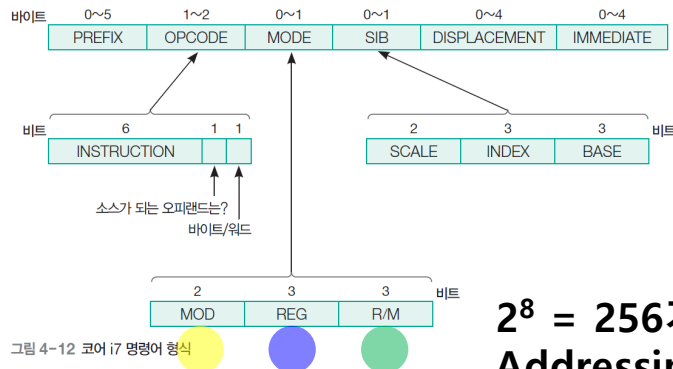


그림 4-12 코어 i7 명령어 형식

$2^8 = 256$ 가지
Addressing Form 있음

ModR/M value C8 = 11001000

Mod = 11
RM = 000
/digit (Opcode) or REG = 001

Table 2-1. 16-Bit Addressing Forms with the ModR/M Byte

r8(/r) r16(/r) r32(/r) mm(/r) xmm(/r)	Second operand registers if an instruction requires one	AL AX EAX MM0 XMM0	CL CX ECX MM1 XMM1	DL DX EDX MM2 XMM2	BL BX EBX MM3 XMM3	AH SP ESP MM4 XMM4	CH BP ¹ EBP MM5 XMM5	DH SI ESI MM6 XMM6	BH DI EDI MM7 XMM7								
(In decimal) /digit (Opcode) (In binary) REG =	8 Reg/Opcode (Decimal/Binary)	0 000	1 001	2 010	3 011	4 100	5 101	6 110	7 111								
Effective Address	Mod	R/M	Value of ModR/M Byte (in Hexadecimal)														
[BX+SI] [BX+DI] [BP+SI] [BP+DI] [SI] [DI] disp16 ² [BX]	8 R/M	00	000 001 010 011 100 101 110 111	00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F	20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F	30 31 32 33 34 35 36 37	38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F						
[BX+SI]+disp8 ³ [BX+DI]+disp8 [BP+SI]+disp8 [BP+DI]+disp8 [SI]+disp8 [DI]+disp8 [BP]+disp8 [BX]+disp8			4 Mod	01	000 001 010 011 100 101 110 111	40 41 42 43 44 45 46 47	48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F	50 51 52 53 54 55 56 57	58 59 5A 60 61 62	68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F	70 71 72 73 74 75 76 77	78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F					
[BX+SI]+disp16 [BX+DI]+disp16 [BP+SI]+disp16 [BP+DI]+disp16 [SI]+disp16 [DI]+disp16 [BP]+disp16 [BX]+disp16					10	00	000 001 010 011 100 101 110 111	80 81 82 83 84 85 86 87	88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F	90 91 92 93 94 95 96 97	98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F	A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7	A8 A9 AA AB AC AD AE AF	B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7	B8 B9 BA BB BC BD BE BF		
EAX/AX/AL/MM0/XMM0 ECX/CX/CL/MM1/XMM1 EDX/DX/DL/MM2/XMM2 EBX/BX/BL/MM3/XMM3 ESP/SP/AH/MM4/XMM4 EBP/BP/CH/MM5/XMM5 ESI/SI/DH/MM6/XMM6 EDI/DI/BH/MM7/XMM7							11	00	000 001 010 011 100 101 110 111	C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	C8 C9 CA CB CC CD CE CF	D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	D8 D9 DA DB DC DD DE DF	E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7	E8 E9 EA EB EC ED EE EF	F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7	F8 F9 FA FB FC FD FE FF

05 주소 지정 방식

9 실제 프로세서에서 주소 지정 방식

- Core i7, ARM 및 AVR에서 사용되는 주소 지정 방식

표 4-4 주요 프로세서의 주소 지정 방식 비교

주소 지정 방식	X86	ARM	AVR
즉시 주소	○	○	○
직접 주소	○		○
레지스터 주소	○	○	○
레지스터 간접 주소	○	○	○
인덱스 주소	○	○	
베이스-인덱스 주소		○	

06 CISC와 RISC

□ CISC(Complex Instruction Set Computer)

❖ 1950년대 초 모리스 윌크스(M. V. Willkes)

- 제어 장치를 소프트웨어적인 방법(마이크로 프로그래밍)으로 구현
- 당시에는 하드웨어가 아닌 소프트웨어적 구성이 사람의 흥미를 끌었으나
- **빠르고 저렴한 제어기억 장치가 필요하여 구현의 어려움**

❖ 1964년 4월 IBM 시스템/360

- 가장 큰 모델을 제외하고 모두 마이크로 프로그래밍 사용
- CISC(Complex Instruction Set Computer) 프로세서의 제어 장치를 구현하는 데 널리 사용

❖ 1970년대 후반

- 명령어가 매우 복잡한 컴퓨터가 연구
- 인텔 계열 : 계속적인 명령어 추가 - 대표적인 CISC 프로세서

❖ CISC 프로세서

- 해독기 : **기계어를 제어 기억 장치에 저장된 마이크로 명령 루틴으로 실행**

06 CISC와 RISC

❑ RISC(Reduced Instruction Set Computer)

❖ 1980년 버클리 그룹

- 데이비드 패터슨(David Patterson) & 카를로 세퀸(Carlo Sequin)

❖ 마이크로 명령을 사용하지 않는 VLSI CPU 칩 설계

❖ 1981년 스탠포드 대학교: 존 헨네시(John Hennessy)

- MIPS라는 다른 칩 설계&제작
- SPARC 및 MIPS로 각각 발전

❖ 기존 제품과 호환할 필요가 없었으므로 시스템 성능을 극대화할 수 있는 새로운 명령어 세트를 자유롭게 선택

- 초기 : 빠르게 실행할 수 있는 단순 명령이 강조
- 추후에는 빠르게 실행할 수 있는 명령의 설계가 좋은 성능을 보장한다는 것을 깨달음
- 하나의 명령어가 실행되는 데 걸리는 시간보다 **초당 얼마나 많은 명령어**를 시작할 수 있는지가 더 중요함

06 CISC와 RISC

❖ RISC 설계 당시 특징

- 상대적으로 적은 개수의 명령어
- 하나의 명령어가 실행되는 데 걸리는 시간보다 초당 얼마나 많은 명령어를 시작할 수 있는지가 더 중요함
- 명령어 개수가 대략 50개
 - 기존 VAX나 대형 IBM 메인 프레임의 명령어 개수인 200~300개보다 훨씬 적음

❖ VAX, 인텔, 대형 IBM 메인 프레임에 반기

- 컴퓨터를 설계하는 가장 좋은 방법은 레지스터 2개를 어떻게든 결합하고
- 명령어를 적게 하여
- 결과를 레지스터에 다시 저장하는 것
- 반기의 근거 : RISC 시스템은 선호할 가치가 있음
 - CISC가 명령어 1개로 처리하는 일을 RISC는 명령어 4~5개로 처리하더라도 기계어를 마이크로 명령으로 해독하지 않아도 되므로 10배 빠르면 이길 수 있음
 - 주기억 장치의 속도가 제어 기억 장치의 속도와 비슷해짐으로써 CISC의 해독으로 인한 손실이 더 커짐

06 CISC와 RISC

❖ CISC와 RISC 특징 비교

표 4-5 CISC와 RISC의 특징

CISC	RISC
하드웨어를 강조한다.	소프트웨어를 강조한다.
명령어 크기와 형식이 다양하다.	명령어 크기가 동일하고 형식이 제한적이다.
명령어 형식이 가변적이다.	명령어 형식이 고정적이다.
레지스터가 적다.	레지스터가 많다.
주소 지정 방식이 복잡하고 다양하다.	주소 지정 방식이 단순하고 제한적이다.
마이크로 프로그래밍(CPU)이 복잡하다.	컴파일러가 복잡하다.
프로그램 길이가 짧고 명령어 사이클이 길다.	모든 명령어는 한 사이클에 실행되지만 프로그램의 길이가 길다.
파이프 라인이 어렵다.	파이프 라인이 쉽다.

06 CISC와 RISC

❖ RISC 기술의 기능적인 이점에도 CISC 시스템을 무너뜨리지는 못한 이유

- 첫째, **이전 버전과 호환성 문제**와 소프트웨어에 수십억 달러를 투자한 인텔 계열 회사들 때문
- 둘째, 인텔이 CISC 아키텍처에도 RISC 아이디어를 사용할 수 있었기 때문
 - 인텔 CPU에는 486부터 RISC 코어 포함
 - RISC 코어는 단일 CISC 방식으로 복잡한 명령어를 해석하면서 단일 데이터 경로 사이클에서 가장 단순한(보통 가장 일반적인) 명령어 실행
 - 일반 명령어는 빠르지만 일반적이지 않은 명령어는 느림
 - 하이브리드 방식 : 순수한 RISC 설계만큼 빠르지는 않지만 전반적인 성능 향상 - 기존 소프트웨어를 수정하지 않고 실행
- CISC는 하나의 프로그램에 사용되는 명령어 개수 최소화, 명령어 사이클 개수를 희생하는 접근법
- RISC는 명령어 사이클 개수를 줄이고 프로그램당 명령어 개수에 가치 부여

06 CISC와 RISC

❖ CISC와 RISC의 비교

표 4-6 CISC와 RISC의 비교

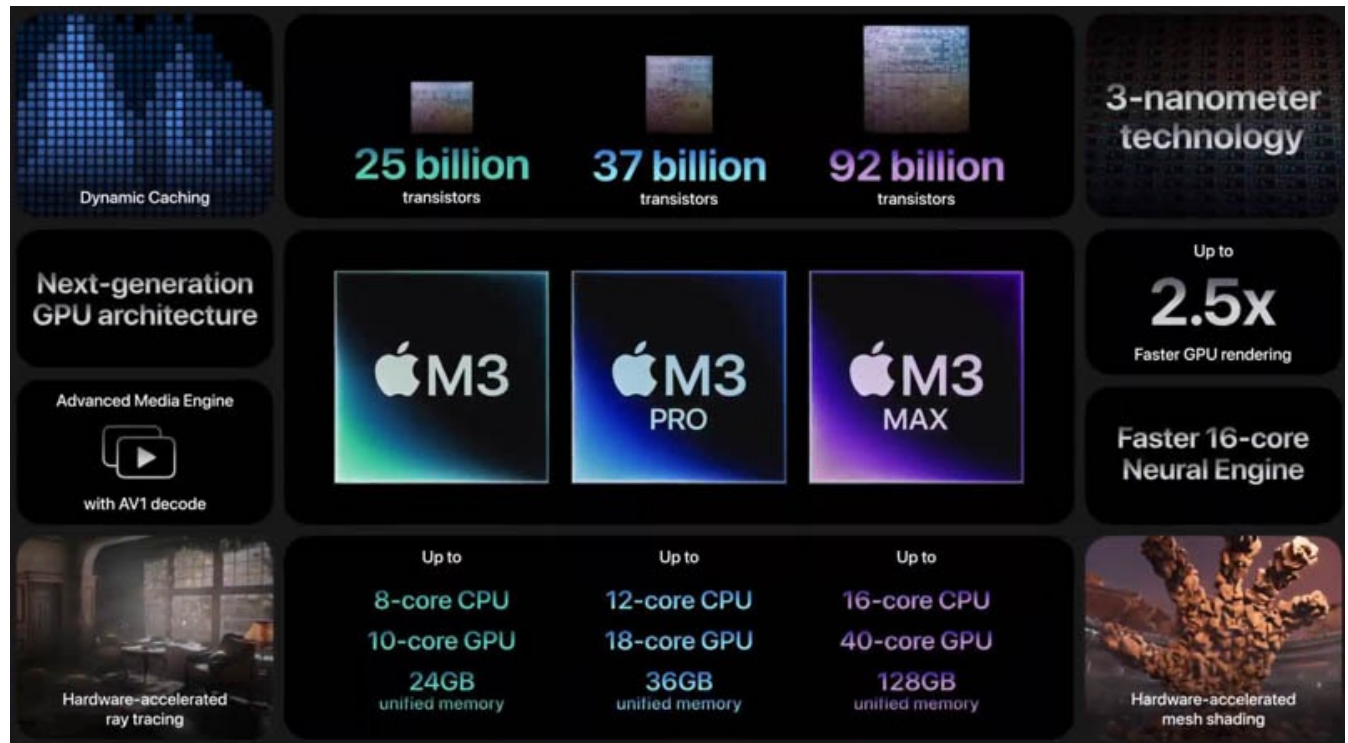
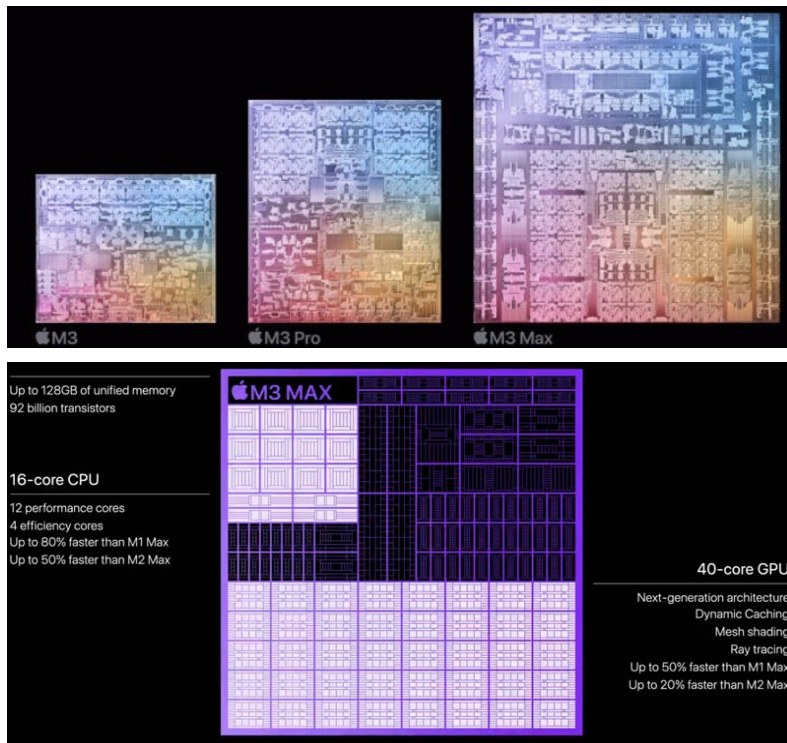
구분	CISC			RISC	
컴퓨터	IBM-360/168	VAX-11/780	Intel 80486	SPARC	MIPS R4000
개발 연도	1973년	1978년	1989년	1987년	1991년
명령어 개수	208개	303개	235개	69개	94개
명령어 크기	2~6바이트	2~57바이트	1~11바이트	4바이트	4바이트
범용 레지스터	16개	16개	8개	40~250개	32개
제어 메모리	420K비트	480K비트	246K비트	-	-
캐시 크기	64K바이트	64K바이트	8K바이트	32K바이트	128K바이트

06 CISC와 RISC

□ 현대 컴퓨터 시스템의 주요 설계 원칙

- 모든 명령어는 하드웨어가 직접 실행한다.
- 어떤 명령어가 시작되었을 때 최대 효율을 발휘하는가?
- 명령어는 쉽게 해석할 수 있어야 한다.
- 읽기와 쓰기만 메모리를 참조하여야 한다.
- 많은 레지스터를 제공해야 한다.

Apple M3 CPU



출처(2023.10.30): <https://www.servethehome.com/apple-m3-family-of-arm-cpus-launched-with-some-shaky-performance-claims/>

감사합니다.